



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Ingeniería de Software

Periodo: 202610

1ASI0572 - Fundamentos de Arquitectura de Software

NRC: 17949

Docente: Jorge Luis Delgado Vite

Informe del Trabajo Final

Startup: FoodNode

Producto: Foodly

U202223990 — Cacho Seminario, Diego Alonso

U202318274 — Julca Minaya, Sergio Gino

U202310008 — Urrutia Pena, Jasmin Adriana

U202317000 — Vega Coronado Fabricio Samir

U20231c168 — Villanueva Andrade Ysaac Ligorio

Lima – abril 2026

Registro de Versiones del Informe

Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
1.1	10/04/26	Vega Coronado, Fabricio Samir	Redacción de Startup Profile (Descripción y perfiles), Lean UX Problem Statement, Lean UX Assumptions, Segmentos objetivo y Product Backlog.

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
1.2	10/04/26	Julca Minaya, Sergio Gino	Elaboración de Solution Profile (Nombre del producto, Antecedentes y problemática), Lean UX Hypothesis y Lean UX Canvas.
1.3	11/04/26	Urrutia Pena, Jasmin Adriana	Investigación de Competidores, Diseño y registro de Entrevistas y definición de User Stories.
1.4	12/04/26	Villanueva Andrade, Ysaac Ligorio	Análisis de Needfinding: User Personas, User Task Matrix e Impact Map.
1.5	13/04/26	Cacho Seminario, Diego Alonso	Elaboración de Empathy Maps, As-is Scenario Mapping y To-Be Scenario Mapping.
1.6	11/04/26	Julca Minaya, Sergio Gino	Actualización de Lean UX Canvas tras validación, diseño de arquitectura inicial y descripción de problemática y objetivos de solución.
1.7	10/04/26	Urrutia Pena, Jasmin Adriana	Refinamiento de User Stories, análisis competitivo avanzado y actualización de registros de entrevistas.
1.8	10/04/26	Villanueva Andrade, Ysaac Ligorio	Desarrollo de User Task Matrix según feedback de usuarios.
2.0	28/04/26	Villanueva Andrade, Ysaac Ligorio	Desarrolló el AAD iterations, architecture design backlog, drivers selections, refinement, responsibility assignment, kanban board y análisis del diseño actual
2.1	29/04/26	Jasmin Adriana, Urrutia Pena	Desarrolló principle statements, architecture styles, design patterns y tactics
2.2	30/04/26	Diego Alonso, Cacho Seminario	Desarrolló el context diagram, relational and non-relational database diagrams and design purpose
2.3	01/05/26	Fabricio Samir, Vega Coronado	Desarrolló el architecture drivers, primary functionality, quality attribute scenarios, constraints y architecture concerns
2.4	01/05/26	Sergio Gino Julca Minaya	Desarrolló el design concepts, viewpoints y ER diagrams, approach driven viewpoints diagrams, sketch views y registro de decisiones

Contenido

- [Contenido](#)

- [Tabla de contenidos](#)
- [Student Outcome](#)
- [Capítulo I: Introducción](#)
 - [1.1 Startup Profile](#)
 - [1.1.1 Descripción de la Startup](#)
 - [1.1.2 Perfiles de integrantes del equipo](#)
 - [1.2 Solution Profile](#)
 - [1.2.1 Nombre del producto](#)
 - [1.2.2 Antecedentes y problemática](#)
 - [1.2.3 Lean UX Process](#)
 - [1.2.3.1 Lean UX Problem Statement](#)
 - [1.2.3.2 Lean UX Assumptions](#)
 - [1.2.3.3 Lean UX Hypothesis](#)
 - [1.2.3.4 Lean UX Canvas](#)
 - [1.3 Segmentos objetivo](#)
- [Capítulo II: Requirements & Analysis](#)
 - [2.1 Competidores](#)
 - [2.2 Entrevistas](#)
 - [2.3 Needfinding](#)
 - [2.3.1 User Personas](#)
 - [2.3.2 User Task Matrix](#)
 - [2.3.3 Empathy Maps](#)
 - [2.3.4 As-is Scenario Mapping](#)
- [Capítulo III: Requirements Specification](#)
 - [3.1 To-Be Scenario Mapping](#)
 - [3.2 User Stories](#)
 - [3.3 Impact Map](#)
 - [3.4 Product Backlog](#)
- [Capítulo IV: Product Architecture Design](#)
 - [4.1 Design Concepts, ViewPoints & ER Diagrams](#)
 - [4.1.1 Principles Statements](#)
 - [4.1.2 Approaches Statements, Architectural Styles & Patterns](#)
 - [4.1.3 Context Diagram](#)
 - [4.1.4 Approach Driven ViewPoints Diagrams](#)
 - [4.1.5 Relational/Non Relational Database Diagram](#)
 - [4.1.6 Design Patterns](#)
 - [4.1.7 Tactics](#)
 - [4.2 Architectural Drivers](#)
 - [4.2.1 Design Purpose](#)
 - [4.2.2 Primary Functionality](#)
 - [4.2.3 Quality Attribute Scenarios](#)

- 4.2.4 Constraints
- 4.2.5 Architectural Concerns
- 4.3 ADD Iterations
 - 4.3.1 Iteration 1: Alta Disponibilidad
 - 4.3.1.1 Architectural Design Backlog N° 1
 - 4.3.1.2 Establish Iteration Goal by Selecting Drivers
 - 4.3.1.3 Choose One or More Elements of the System to Refine
 - 4.3.1.4 Choose One or More Design Concepts That Satisfy the Selected Drivers
 - 4.3.1.5 Instantiate Architectural Elements, Allocate Responsibilities, and Define Interfaces
 - 4.3.1.6 Sketch Views (C4 & UML) and Record Design Decisions
 - 4.3.1.7 Analysis of Current Design and Review Iteration Goal (Kanban Board)
 - 4.3.2 Iteration 2: Performance
 - 4.3.2.1 Architectural Design Backlog N° 2
 - 4.3.2.2 Establish Iteration Goal by Selecting Drivers
 - 4.3.2.3 Choose One or More Elements of the System to Refine
 - 4.3.2.4 Choose One or More Design Concepts That Satisfy the Selected Drivers
 - 4.3.2.5 Instantiate Architectural Elements, Allocate Responsibilities, and Define Interfaces
 - 4.3.2.6 Sketch Views (C4 & UML) and Record Design Decisions
 - 4.3.2.7 Analysis of Current Design and Review Iteration Goal (Kanban Board)
 - 4.3.3 Iteration 3: Modificabilidad
 - 4.3.3.1 Architectural Design Backlog N° 3
 - 4.3.3.2 Establish Iteration Goal by Selecting Drivers
 - 4.3.3.3 Choose One or More Elements of the System to Refine
 - 4.3.3.4 Choose One or More Design Concepts That Satisfy the Selected Drivers
 - 4.3.3.5 Instantiate Architectural Elements, Allocate Responsibilities, and Define Interfaces
 - 4.3.3.6 Sketch Views (C4 & UML) and Record Design Decisions
 - 4.3.3.7 Analysis of Current Design and Review Iteration Goal (Kanban Board)
- Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment
 - 5.1 Testing Suites & General Patterns
 - 5.2 Software Configuration Management
 - 5.3 Microservices Implementation
 - 5.4 Microservices Deployment
- Conclusiones
- Conclusiones y recomendaciones
- Video About-The-Team
- Referencias Bibliográficas
- Anexos
- Links

Student Outcome

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo profesional y en especial para su proyecto en soluciones de software.	Cacho Seminario, Diego Alonso AV1: Enfoque en el diseño de artefactos de UX (Empathy Maps, Scenario Mapping) para alinear la visión del usuario con el producto funcional. AV2: Investigación y definición de los Fundamentos de Arquitectura , seleccionando Principles Statements y Architectural Styles (Microservicios y Hexagonal) que garantizan la resiliencia del sistema.	AV1: Durante la AV1, el equipo logró entender los requisitos de los usuarios, pudo plasmar sus dolencias y necesidades. Además se conoció el negocio y la problemática en si. AV2: Durante la AV2, el equipo logró integrar conocimientos avanzados de arquitectura de software con metodologías de diseño modernas. La actualización constante sobre el sistema de indexación H3 de Uber y la investigación de mercado permitió fundamentar una solución robusta, escalable y técnicamente viable para el sector de los restaurantes.
	Julca Minaya, Sergio Gino AV1: Aplicación de metodologías ágiles y Lean UX para la validación temprana de la propuesta de valor de FoodNode. AV2: Implementación del Attribute Driven Design (ADD 3.0) , gestionando el ciclo de vida del diseño mediante iteraciones y el control de decisiones en un Architectural Design Backlog .	Se logró estructurar la base técnica de Foodly (Capítulo IV), transformando los requerimientos de negocio en decisiones arquitectónicas justificadas. Cada integrante asumió la responsabilidad de un pilar del diseño (Drivers, Estilos, Vistas y Proceso), asegurando una documentación técnica de nivel profesional y coherente con los estándares de ingeniería.
	Urrutia Peña, Jasmin Adriana AV1: Análisis competitivo de plataformas FoodTech para identificar brechas tecnológicas en el mercado local y proponer una solución diferenciada. AV2: Definición de Design Patterns (GoF) y Tactics de arquitectura, estableciendo los mecanismos técnicos para satisfacer atributos críticos como la Performance y Disponibilidad.	
	Vega Coronado, Fabricio	

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	Samir AV1: Modelado de negocio y segmentación de objetivos estratégicos para startups tecnológicas del sector gastronómico. AV2: Identificación y formalización de los Architectural Drivers, priorizando los Quality Attribute Scenarios y Constraints técnicos que restringen y guían el diseño de Foodly. Villanueva Andrade, Ysaac Ligorio AV1: Diseño centrado en el usuario mediante Impact Mapping y matrices de tareas operativas para definir el alcance funcional. AV2: Desarrollo de Vistas y Perspectivas Técnicas utilizando el modelo C4 (Contexto, Contenedores) y diagramas UML para comunicar la estructura del sistema de forma estandarizada.	
Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de software.	Cacho Seminario, Diego Alonso AV1: Dominio de plataformas de colaboración técnica (GitHub) y diseño (UXPressia) para optimizar el flujo de trabajo distribuido. AV2: Aprendizaje autónomo sobre Tácticas de Arquitectura para resolver conflictos entre disponibilidad y performance en sistemas distribuidos de alta demanda.	AV1: El equipo reconoce que el desarrollo de Foodly no solo requiere código, sino el aprendizaje permanente de marcos de trabajo arquitectónicos y herramientas de comunicación técnica. Esta entrega demuestra que el aprendizaje autónomo de estándares internacionales (H3, C4 Model, ADD) es fundamental para el éxito en la ingeniería de software profesional. AV2: El avance en la AV2 evidencia una curva de aprendizaje exitosa sobre conceptos complejos de arquitectura. La organización por roles permitió que cada

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	Julca Minaya, Sergio Gino AV1: Uso de herramientas de modelado de negocio para la iteración constante del Lean UX Canvas y la validación de hipótesis. AV2: Adopción de la metodología ADD (SEI), reconociendo que el diseño de software es un proceso recursivo que requiere el aprendizaje de nuevos estándares y marcos de trabajo de la industria.	integrante se especializara en un área técnica, fomentando un entorno de aprendizaje colaborativo y una arquitectura sólida y bien documentada.
	Urrutia Peña, Jasmin Adriana AV1: Sistematización de investigación cualitativa mediante herramientas de documentación compartida para entender la evolución de las necesidades del usuario. AV2: Estudio de Patrones de Diseño arquitectónicos para garantizar que la estructura de Foodly sea extensible, modular y fácil de mantener a largo plazo.	
	Vega Coronado, Fabricio Samir AV1: Actualización en estándares de la industria FoodTech y modelos de negocio digitales para asegurar la competitividad de la startup. AV2: Profundización en el análisis de Atributos de Calidad, comprendiendo que la seguridad y escalabilidad requieren un estudio técnico constante frente a nuevas amenazas y tecnologías emergentes.	

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	Villanueva Andrade, Ysaac Ligorio AV1: Aprendizaje de nuevas metodologías de análisis de requerimientos (Impact Mapping) para conectar objetivos de negocio con entregables técnicos. AV2: Dominio de herramientas de Modelado Arquitectónico (C4 Model) , reconociendo que la representación visual de sistemas complejos es una habilidad crítica que demanda actualización técnica permanente.	

Capítulo I: Introducción

1.1 Startup Profile

1.1.1 Descripción de la Startup

Somos una startup de tecnología enfocada en soluciones FoodTech, dedicada a potenciar la visibilidad y el acceso al sector gastronómico local mediante software de alta disponibilidad. Nuestro objetivo con Foodly es cerrar la brecha entre los pequeños negocios gastronómicos ("restaurantes") y los comensales, utilizando una arquitectura escalable que permita el crecimiento exponencial de los emprendimientos locales en Lima.

A diferencia de los buscadores convencionales, Foodly optimiza la experiencia de descubrimiento mediante computación geoespacial. Utilizamos la indexación de mapas para conectar a los usuarios con las mejores propuestas culinarias en su entorno inmediato con una precisión superior, garantizando un sistema robusto, eficiente y centrado en la cercanía real.

- **Misión:** Optimizar la conexión entre la gastronomía local y los usuarios finales mediante soluciones de software de alta disponibilidad y precisión geoespacial que faciliten el descubrimiento de experiencias culinarias auténticas.
- **Visión:** Convertirnos en la plataforma líder de búsqueda y localización para negocios emergentes (restaurantes) en Lima, democratizando el acceso a tecnologías de vanguardia, como la indexación hexagonal (H3), para revolucionar la forma en que los usuarios interactúan con su entorno gastronómico local.

1.1.2 Perfiles de integrantes del equipo

Nombre: Cacho Seminario, Diego Alonso	
Código: U202223990	
Carrera: Ingeniería de Software	
Habilidades: Soy estudiante de Ingeniería de Software cursando el 7mo ciclo de mi carrera en la UPC y tengo 21 años. Me considero una persona tranquila y diligente, intentó realizar mis tareas y trabajos lo antes posible para evitar contratiempos en un futuro, especialmente si son actividades que consumen mucho tiempo. Como miembro de equipo buscaré ayudar a mis compañeros cuando lo necesiten, realizando además mis entregas lo más temprano posible. Habilidades en C++, C#, Python, Flutter, Unity 2D/3D, html/css/js.	
Nombre: Julca Minaya, Sergio Gino	
Código: U202318274	
Carrera: Ingeniería de Software	
Habilidades: Mi nombre es Sergio Gino Julca Minaya, soy estudiante de Ingeniería de software. Tengo experiencia desarrollando proyectos de automatización con diferentes frameworks y tecnologías. Del mismo modo, me considero una persona competitiva, responsable y comprometida. Estoy interesado en conocer todas las áreas posibles desde desarrollo de software hasta el desarrollo de IA. Mi objetivo en el equipo es contribuir activamente.	
Nombre: Urrutia Peña, Jasmin Adriana	
Código: U202310008	
Carrera: Ingeniería de Software	
Habilidades: Soy estudiante de ingeniería de software. Tengo experiencia en desarrollo de proyectos Frontend y Backend con Angular y Spring boot, asimismo considero que cada paso en la universidad contribuye en mi avance como desarrollo profesional. Estoy interesado en continuar mi aprendizaje, por lo que estoy dispuesto a participar en la adecuada realizacion de proyectos.	

Nombre: Vega Coronado, Fabricio Samir	
Código: U202317000	
Carrera: Ingeniería de Software	
Habilidades: Soy estudiante del 7° ciclo con 20 años. Tengo experiencia con diferentes lenguajes de programación y desarrollo de aplicaciones web en diversos frameworks ambos en frontend y backend. Soy una persona responsable y puntual, interesado en tecnologías emergentes y sus aplicaciones, cualidades que aplico al trabajar de manera colaborativa con los integrantes de nuestro equipo.	
Nombre: Villanueva Andrade, Ysaac Ligorio	
Código: U20231c168	
Carrera: Ingeniería de Software	
Habilidades: Tengo 20 años y me encuentro cursando el séptimo ciclo de la carrera de ingeniería de software. Desde los primeros ciclos me ha apasionado la programación, siendo los lenguajes que mejor manejo java, javascript, C++ y C#, y me he centrado en aprender lo más posible en cuanto a optimización de procesos y nuevas tecnologías. Me interesa aprender sobre elementos IoT para poder integrarlos en nuevos proyectos.	

1.2 Solution Profile

1.2.1 Nombre del producto

Foodly es una aplicación móvil y web que conecta a los comensales con los restaurantes más cercanos en Lima, utilizando una arquitectura de alta disponibilidad basada en la indexación hexagonal (H3) para optimizar la búsqueda y localización de estos negocios gastronómicos locales.

De esta manera Foodly se posiciona como una herramienta de curaduría culinaria que prioriza la autenticidad, el precio justo y la cercanía real, ofreciendo a los usuarios una experiencia de descubrimiento única y eficiente, mientras que empodera a los dueños de restaurantes con visibilidad digital sin las barreras de las grandes plataformas comerciales.

De modo, Foodly se diferencia de otras aplicaciones de comida al enfocarse exclusivamente en los restaurantes, utilizando tecnología de vanguardia para resolver la problemática de visibilidad y acceso a estos negocios, y ofreciendo una experiencia de usuario centrada en la autenticidad y la cercanía real, lo que la convierte en una solución innovadora y valiosa para el mercado gastronómico local de Lima.

1.2.2 Antecedentes y problemática

En esta sección se aplica la técnica 5 'W's y 2 'H's para delimitar el problema de negocio y el contexto global del descubrimiento de locales gastronómicos tradicionales.

Antecedentes: A pesar de la digitalización masiva del sector gastronómico, los "restaurantes" (pequeños establecimientos de comida tradicional y auténtica) carecen de visibilidad en las plataformas convencionales, las cuales priorizan cadenas con alto presupuesto de marketing. Según informes del sector en el Perú (como reportes de gremios gastronómicos), la falta de digitalización en estos pequeños negocios limita su alcance a clientes locales, perdiendo la oportunidad de conectar con nuevos "Exploradores Gastronómicos" que buscan experiencias auténticas.

Problemática:

Factor	Descripción
Who	Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL, 2024), los consumidores peruanos, especialmente los denominados “exploradores gastronómicos”, buscan experiencias culinarias auténticas; sin embargo, su acceso a los restaurantes es limitado debido a la escasa presencia digital de estos negocios.
What	De acuerdo con el Ministerio de la Producción del Perú (PRODUCE, 2023), las micro y pequeñas empresas del sector gastronómico presentan bajos niveles de digitalización, lo que dificulta su visibilidad en plataformas tecnológicas y limita su competitividad.
Where	El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2024) señala que Lima Metropolitana concentra la mayor cantidad de microempresas gastronómicas, muchas de ellas ubicadas en zonas urbanas con alta densidad poblacional pero escasa representación en mapas digitales.
When	Según un estudio de Ipsos Perú (2024), la decisión sobre dónde comer suele tomarse en el mismo día, lo que incrementa la necesidad de herramientas digitales que faciliten el descubrimiento rápido de opciones cercanas.
Why	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2022) destaca que las comisiones elevadas y las barreras tecnológicas de las plataformas digitales tradicionales dificultan la adopción de estas herramientas por parte de pequeños negocios gastronómicos.
How	Uber Technologies Inc. (2020), a través de su documentación técnica del sistema H3, demuestra que la indexación geoespacial hexagonal permite mejorar la precisión en la localización y búsqueda por proximidad en aplicaciones basadas en mapas.
How Much	Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2023), la baja adopción de tecnologías digitales puede reducir significativamente el crecimiento y la captación de clientes en las microempresas, afectando sus ingresos potenciales.

1.2.3 Lean UX Process

1.2.3.1 Lean UX Problem Statement

Los comensales en Lima a menudo se limitan a cadenas comerciales debido a la dificultad de localizar "restaurantes" de alta calidad que no cuentan con presencia en grandes plataformas de búsqueda.

Los buscadores actuales usan radios circulares o listados por distritos, lo que genera resultados imprecisos y una carga de procesamiento innecesaria, ocultando negocios que están a pocas cuadras pero fuera del ranking comercial.

El usuario termina en lugares concurridos y costosos, mientras que los pequeños negocios con excelente sazón pierden la oportunidad de captar clientes que se encuentran físicamente cerca.

Implementar una arquitectura basada en indexación hexagonal (H3) que funcione como un radar de proximidad, conectando al usuario con el restaurante más cercana.

Sabremos que hemos tenido éxito cuando logremos implementar un sistema de búsqueda e indexación basado en la librería H3

Lograr que un usuario encuentre un restaurante relevante en menos de 10 segundos y con una precisión de búsqueda basada en su celda hexagonal actual.

1.2.3.2 Lean UX Assumptions

Business Assumptions

- Creemos que los dueños de restaurantes se verán incentivados a registrar su información si les garantizamos visibilidad ante usuarios que se encuentran físicamente en su radio de influencia real.
- Asumimos que el uso de una arquitectura basada en microservicios y el sistema de indexación H3 permitirá que la plataforma escale a otros distritos de Lima sin degradar el tiempo de respuesta.
- Creemos que nuestra principal ventaja competitiva es la especialización en lugares de alta calidad y baja concurrencia (restaurantes) mediante un motor de búsqueda local ultra-preciso.

User Assumptions

- Los usuarios asumirán que la aplicación es una herramienta de curaduría confiable al mostrar resultados basados en cercanía física exacta y no en pautas publicitarias.
- Creemos que los comensales valoran más la autenticidad y el precio justo de un restaurante cercano que las opciones de franquicias masivas que aparecen en buscadores convencionales.
- Asumimos que los usuarios prefieren una interfaz de búsqueda visualmente rápida que les permita escanear su entorno geoespacial para tomar decisiones inmediatas sobre dónde comer.

User Outcomes

- Que el usuario localice el restaurante ideal en menos de 10 segundos gracias al filtrado por celdas hexagonales de cercanía real.
- Sentido de satisfacción y exclusividad al descubrir negocios locales con excelente sazón que son invisibles en las plataformas tradicionales.
- Optimización del tiempo de desplazamiento del usuario al recibir recomendaciones de locales que se encuentran a una distancia caminable o de corto trayecto.
- Incremento en el flujo de clientes nuevos para los dueños de restaurantes sin necesidad de invertir en marketing digital complejo.

Features

- Algoritmo de backend que indexa restaurantes en Lima usando la rejilla hexagonal H3 para proporcionar resultados de búsqueda instantáneos según la ubicación del usuario.
- Interfaz visual interactiva que permite a los usuarios explorar la densidad de restaurantes en su celda actual y celdas vecinas.
- Panel simplificado donde el dueño del negocio puede geolocalizar su establecimiento y gestionar la información que verán los usuarios.
- Galería de imágenes de alta velocidad que carga evidencias reales de los platos y el local sin latencia, facilitando la validación visual del usuario.
- Funcionalidad de búsqueda avanzada que prioriza locales con alta calificación de sazón y precios accesibles dentro del entorno geoespacial del usuario.

1.2.3.3 Lean UX Hypothesis

1. Geolocalización Hexagonal con servicio externo

Creemos que implementar un sistema de geolocalización hexagonal (H3) permitirá a los usuarios encontrar restaurantes en un radio de 500 metros con mayor precisión. **Sabremos** que tenemos éxito cuando el 70% de las búsquedas terminen en una visualización del perfil del local.

2. Cercanía con el cliente

Creemos que los usuarios valorarán más la autenticidad y cercanía de los restaurantes que las opciones comerciales. **Sabremos** que tenemos éxito cuando más del 50% de los usuarios den "Like" a un restaurante cercano o visualizaciones constantes de comentarios.

3. Interfaz interactiva de descubrimiento

Creemos que un onboarding guiado y una interfaz móvil-first permitirán alcanzar 500 usuarios activos en los primeros 6 meses. **Sabremos** que hemos tenido éxito cuando veamos los siguientes comentarios del mercado: usuarios comentan que fue "muy fácil empezar y hacer mi primer pedido y/o 500 cuentas inician sesión más de 3 veces en sus primeros 7 días.

1.2.3.4 Lean UX Canvas

En esta sección se presenta el Lean UX Canvas de Foodly, que sintetiza los aspectos clave del diseño centrado en el usuario, las hipótesis de negocio y las características esenciales del producto. Este canvas sirve como una herramienta visual para alinear al equipo en torno a la propuesta de valor y los objetivos estratégicos de la startup.

Lean UX Canvas (v2)

Lean UX Canvas (v2)

Title of initiative: _____ Date: _____
Iteration: _____

Business Problem

What problem does the business have that you are trying to solve?
(Hint: Consider your current offerings and how they deliver value, changes in the market, delivery channels, competitive threats and customer behavior.)

Los restaurantes tradicionales carecen de visibilidad digital efectiva frente a grandes cadenas gastronómicas.

Los comensales no encuentran opciones gastronómicas auténticas a su alrededor porque las aplicaciones actuales priorizan grandes cadenas en lugar de la cercanía real.

Solutions Ideas

What can we make that will solve our business problem and meet the needs of our customers at the same time? List product, feature, or enhancement ideas here.

Sistema de geolocalización y radar de restaurantes en tiempo real: Optimizar el descubrimiento de restaurantes tradicionales cercanos mediante un mapa interactivo de cercanía. Este sistema integra la ubicación exacta del usuario, la identificación visual de locales a pocos metros de distancia, y el trazado de rutas para conectar a los comensales con los negocios locales a pie.

Sistema de gestión de menús y disponibilidad de platos: Optimizar la administración de la carta diaria dentro de los restaurantes mediante un panel de control simple para los dueños. Este sistema integra el registro instantáneo de platos del día, el control de porciones disponibles, y la actualización inmediata de la oferta visible para los consumidores.

Sistema de fidelización, calificación y reputación comunitaria: Optimizar la confianza y la toma de decisiones de los comensales mediante un módulo social integrado. Este sistema integra el registro de reseñas y valoraciones de los usuarios, la gestión de restaurantes favoritos para el acceso rápido, y la generación de reputación digital orgánica para impulsar el crecimiento de los pequeños negocios.

Business Outcomes

How will you know you solved the business problem? What will you measure?
(Hint: What will people/users be doing differently if your solutions work? Consider metrics that indicate customer success like average order value, time on site, and retention rate.)

- Incrementar en un 30% la afluencia de clientes nuevos a los restaurantes registrados.
- Lograr una retención de usuarios del 50% mensual en la búsqueda de comida local.
- Incrementar la precisión en la búsqueda de locales a menos de 500 metros a la redonda

Users & Customers

What types i.e., personas of users and customers should you focus on first?
(Hint: Who buys your product or service? Who uses it? Who configures it? Etc.)

- Exploradores Gastronómicos: Jóvenes (18-40 años) que buscan comida auténtica, barata y cercana.
- Dueños de restaurantes: Emprendedores locales con poca experiencia tecnológica que necesitan promocionar su negocio.

Hypotheses

Combine the assumptions from 2, 3, 4 & 5 into the following hypothesis statement:
"We believe that (business outcome) will be achieved if (user) attains (benefit) with (features)."
(Hint: Each hypothesis should focus on one feature only.)

- Creemos que mostrar un radar de cercanía inmediata reducirá el tiempo que le toma al usuario decidir qué almorzar.
- Los dueños de restaurantes estarán dispuestos a registrar su negocio si les garantizamos visibilidad local.
- Los usuarios valorarán más la autenticidad y cercanía con las reseñas.

What's the most important thing we need to learn first?

For each hypothesis from box 6, identify its riskiest assumptions. Then determine the riskiest one right now. This is the assumption that will cause the entire idea to fail if it's wrong.

- Si los dueños de los restaurantes están dispuestos a registrar su negocio en la plataforma.
- Si los usuarios realmente encuentran y visitan los restaurantes sugeridos por el radar de cercanía.
- Si los usuarios encuentran valor en descubrir restaurantes cercanos mediante la aplicación.

What's the least amount of work we need to do to learn the next most important thing?

Design experiments to learn as fast as you can whether your riskiest assumption is true or false.

- Realizar entrevistas con dueños de restaurantes para validar su interés en registrar su negocio en la plataforma.
- Realizar entrevistas a usuarios finales, jóvenes entre 18 y 40 años, para validar su interés en usar una aplicación de este tipo y entender sus necesidades.
- Desarrollar un prototipo básico donde un dueño registre su menú del día y un usuario pueda ver la ubicación exacta de ese restaurante en un mapa interactivo.

1.3 Segmentos Objetivo

Esta sección detalla los segmentos relacionados con el ámbito del problema de Foodly, incorporando características demográficas y datos estadísticos que brindan respaldo a su análisis. Con el objetivo de crear un producto que responda adecuadamente a las necesidades de nuestros usuarios y potencie la economía local a nivel nacional (Perú), FoodNode centrará su atención en los siguientes segmentos de la población peruana:

1. Comensales exploradores que buscan experiencias gastronómicas auténticas y locales

Personas que residen o transitan por zonas urbanas en diversas regiones del Perú y desean descubrir opciones de comida de alta calidad, buen precio y sazón única que no figuran en las aplicaciones comerciales masivas.

- Edad: 18 a 35 años.
- Ocupación: Estudiantes universitarios, jóvenes profesionales, trabajadores dependientes e independientes.
- País: Perú.
- Dominio: Usuarios con nivel intermedio-avanzado en el uso de smartphones y aplicaciones de mapas.
- Beneficios buscados:

- Localización instantánea de restaurantes en su entorno geográfico actual mediante radar geoespacial.
- Acceso a información visual real y precios actualizados para reducir la incertidumbre.
- Filtrado de opciones para descubrir negocios con identidad regional sobre franquicias.

2. Dueños de restaurantes o pequeños negocios gastronómicos con baja visibilidad digital

A Emprendedores y familias dueñas de establecimientos con recetas tradicionales y excelente calidad que, por falta de herramientas técnicas o presupuesto de marketing, no logran captar al público que transita cerca de su ubicación.

- Edad: 25 a 60 años.
- Ocupación: Emprendedores gastronómicos, propietarios de micro y pequeñas empresas (MYPE).
- País: Perú.
- Dominio: Nivel básico o intermedio en tecnología; familiarizados con herramientas de mensajería (WhatsApp) y redes sociales básicas (Facebook), pero sin experiencia en gestión de plataformas especializadas.
- Beneficios buscados:
 - Visibilidad automática ante usuarios que se encuentran físicamente cerca mediante el sistema de celdas H3.
 - Herramienta práctica para gestionar su vitrina digital (menú y fotos vía S3) de forma autónoma.
 - Atracción de nuevos clientes locales sin depender de altos costos publicitarios.

Capítulo II: Requirements & Analysis

2.1 Competidores

2.1.1. Análisis competitivo

En el mercado actual existen varias aplicaciones y plataformas de comida que permiten a los usuarios buscar restaurantes y lugares para comer, como Rappi, PedidosYa y Google Maps. Sin embargo, estas apps utilizan algoritmos de logística basados en radios circulares tradicionales que generan ineficiencias en ciudades complejas como Lima, dando prioridad a grandes cadenas y dejando poco espacio para restaurantes o negocios locales que no pueden costear sus altas comisiones.

¿Por qué llevar a cabo este análisis?		El objetivo es identificar las brechas tecnológicas en el mercado de FoodTech en Lima y validar cómo la indexación hexagonal (H3) de Foodly ofrece una ventaja competitiva frente a los algoritmos de radio circular de las grandes plataformas.			
Categoría	Criterio	 Nuestra Startup (Foodly)	 Competidor 1 (Rappi)	 Competidor 2 (PedidosYa)	 Competidor 3 (Google Maps)
Perfil	Overview	Solución logística especializada en restaurantes con optimización H3.	Super-app latinoamericana con gran cuota de mercado.	Plataforma de delivery masiva con fuerte presencia distrital.	Buscador global con reseñas y geolocalización básica.
	Ventaja Competitiva	Eficiencia geoespacial extrema, acceso a joyas culinarias ocultas y baja latencia.	Ecosistema financiero integrado y amplia red de repartidores.	Logística establecida y promociones agresivas constantes.	Inmediatez de datos y base de datos de negocios infinita.
Perfil de Marketing	Mercado Objetivo	Comensales que buscan autenticidad y dueños de pequeños restaurantes.	Usuarios urbanos masivos y grandes franquicias.	Consumidores de conveniencia de diversos estratos.	Público general que requiere información de ubicación.
	Estrategias	Marketing de nicho basado en "curaduría" y autenticidad local.	Campañas masivas digitales y fidelización mediante RappiCard.	Descuentos agresivos por volumen y pautas en redes sociales.	Posicionamiento orgánico mediante SEO y Google Ads.

Perfil de Producto	Productos & Servicios	Software de alta disponibilidad y radar de proximidad geoespacial.	Delivery de comida, súper, farmacia y servicios financieros.	Delivery de comida, farmacias y servicios de courier.	Mapas, perfiles de negocio, reseñas y navegación GPS.
	Precios & Costos	Comisiones reducidas mediante optimización de costos operativos.	Comisiones altas (25-30%) más cargos por servicio.	Comisiones variables según demanda y costos de envío.	Gratuito para usuarios; monetización vía publicidad.
	Canales (Web/Móvil)	Aplicación móvil (Android/iOS) centrada en el radar H3.	Aplicación móvil y plataforma web de escritorio.	Aplicación móvil y sitio web de pedidos online.	App móvil, sitio web e integración nativa.
Análisis SWOT	Fortalezas	Precisión H3, nicho especializado y baja latencia.	Marca consolidada y flota masiva.	Logística robusta en distritos clave.	Base de datos global e integración con Google.
	Debilidades	Marca nueva y red de soporte inicial pequeña.	Algoritmos de radio circular ineficientes.	Dependencia de descuentos para retención.	Sin gestión de logística ni última milla.
	Oportunidades	Captar restaurantes que huyen de comisiones altas.	Expansión a dark kitchens y servicios B2B.	Crecimiento en conveniencia inmediata.	Pedidos directos desde la búsqueda.
	Amenazas	Guerra de precios de grandes competidores.	Regulaciones laborales de plataformas.	Entrada de nuevos competidores de nicho.	Nuevos buscadores con IA geoespacial.

Foodly se diferencia al implementar una arquitectura de alta disponibilidad basada en **indexación hexagonal (H3)**, lo que permite optimizar la logística de última milla con una precisión superior. Mientras la competencia satura sus servidores con cálculos de distancia punto a punto en tiempo real, Foodly reduce la latencia de emparejamiento a menos de 1 segundo mediante celdas uniformes. Esto nos permite reducir los tiempos de

entrega en un 20% y ofrecer costos de envío menores, democratizando el acceso a tecnología de vanguardia para los pequeños negocios gastronómicos de Lima.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores.

Para diferenciar a Foodly de las grandes plataformas generales y posicionarse con éxito en el nicho de restaurantes, se plantean las siguientes estrategias y tácticas:

Estrategias:

- **Superioridad Técnica Geoespacial:** Utilizar el sistema de rejilla H3 para garantizar rutas óptimas y una asignación de repartidores más eficiente que los radios convencionales de la competencia.
- **Enfoque en Autenticidad Local:** Especializar la plataforma exclusivamente en "joyas ocultas" o restaurantes, ofreciendo una experiencia de curaduría que los competidores masivos no pueden replicar.
- **Sostenibilidad para el Negocio Local:** Implementar un modelo de costos operativos reducidos gracias a la eficiencia algorítmica, permitiendo comisiones más bajas y justas para los pequeños empresarios.

Tácticas:

- **Despliegue por Clústeres Hexagonales:** Focalizar la captación de comercios en zonas urbanas específicas de alta densidad gastronómica (nodos), asegurando la eficiencia del sistema antes de expandir el radio de acción.
- **Dashboard de Influencia Real:** Proveer a los dueños de restaurantes herramientas visuales basadas en mapas de calor hexagonales para que entiendan su área de cobertura y demanda real.
- **Agrupación Inteligente de Pedidos (Batching):** Implementar algoritmos que permitan a un solo repartidor cubrir múltiples pedidos dentro de una misma celda H3 o adyacentes, reduciendo el costo final para el usuario.
- **Optimización de UX para el Descubrimiento:** Crear una interfaz de alta velocidad que permita encontrar el "restaurante ideal" en menos de 30 segundos mediante filtros basados en cercanía real y no solo en distancia lineal.

2.2 Entrevistas

- *Diseño de entrevistas:*

Segmento 1: Exploradores Gastronómicos (Usuarios de la app web)

Objetivo: Entender sus motivaciones, comportamientos y expectativas al usar una app web para descubrir comida local auténtica.

Preguntas Segmento 1:

- ¿Con qué frecuencia usas aplicaciones web para buscar lugares para comer fuera de lo común?
- ¿Cómo sueles descubrir restaurantes o lugares de comida poco conocidos en la web?
- ¿Qué aspectos valoras más al elegir un lugar para comer usando una app web (precio, ubicación, reseñas, fotos, etc.)?
- ¿Qué dificultades has tenido al usar apps web para buscar lugares de comida local?
- ¿Qué te motivaría a usar una app web dedicada exclusivamente a restaurantes?
- ¿Qué funcionalidades en la app web considerarías imprescindibles para usarla con regularidad?

- ¿Qué preocupaciones o barreras tendrías al usar una app web para descubrir restaurantes?

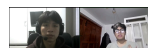
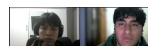
Segmento 2: Dueños y Administradores de restaurantes (Usuarios que usan la app web para gestionar su restaurante).

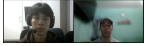
Objetivo: Comprender sus necesidades y expectativas al usar la app web para administrar y promocionar sus restaurantes.

Preguntas Segmento 2:

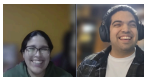
- ¿Actualmente usas alguna plataforma web o digital para promocionar tu restaurante? ¿Cuál?
- ¿Qué retos has enfrentado al tratar de gestionar tu negocio a través de plataformas digitales?
- ¿Qué tan cómodo te sientes usando aplicaciones web para actualizar la información de tu negocio?
- ¿Qué características te harían decidirte a usar una app web especializada para restaurantes?
- ¿Qué tipo de soporte o facilidades esperarías al usar esta app web para gestionar tu perfil o negocio?
- ¿Qué modelo de tarifas o membresías considerarías justo para usar esta plataforma?
- ¿Qué resultados te gustaría ver después de usar esta aplicación web para promocionar tu restaurante?

Segmento #1: Exploradores Gastronómicos (Usuarios de la app web)

Número de entrevista	Datos del entrevistado	Evidencia de entrevista
1	Nombre: Vitaly Baca Edad: 20 Distrito: Lurín Resumen: Vitaly Baca, estudiante de 20 años de Ingeniería de Software en la UPC, utiliza este tipo de aplicaciones casi todos los fines de semana, pues disfruta salir con su pareja o amigos a probar lugares nuevos. Descubre la mayoría de restaurantes en TikTok e Instagram siguiendo a foodies, y también explora en Google Maps. Lo primero que valora es el precio, ya que como estudiante tiene un presupuesto ajustado, seguido de fotos y comentarios confiables para no caer en un mal sitio. Entre las dificultades que ha enfrentado menciona que a veces llega a lugares que aparecen como abiertos pero están cerrados, además de que muchos restaurantes pequeños ni siquiera figuran en las apps. Se sentiría motivado a usar una app exclusiva de restaurantes siempre que tenga reseñas sinceras de usuarios similares a él. Considera imprescindibles los filtros por precio y tipo de comida, un mapa rápido e intuitivo y recomendaciones personalizadas. Sus principales preocupaciones serían que la app se llene de publicidad, tenga información poco confiable o incluya muy pocos lugares en su ciudad, perdiendo su valor.	 Ver entrevista 00:00 - 05:37
2	Nombre: Sebastian del Rio Edad: 20 Distrito: Chorrillos	 Ver entrevista

Número de entrevista	Datos del entrevistado	Evidencia de entrevista
	Resumen: Sebastián del Río, estudiante de 20 años de Ingeniería de Software en la UTP, no suele usar aplicaciones web con mucha frecuencia para buscar restaurantes, apenas una o dos veces al mes cuando quiere salir con amigos o probar algo distinto. Descubre la mayoría de lugares por recomendaciones en TikTok e Instagram, y ocasionalmente en Google Maps. Para él, lo más importante al elegir un lugar son las fotos y reseñas reales de otros usuarios, además del precio y la cercanía. Señala como principal dificultad que los restaurantes casi no aparecen en las aplicaciones, predominando los restaurantes conocidos, además de que muchas veces la información está incompleta o sin buenas fotos. Lo motivaría a usar una app que realmente muestre sitios auténticos y confiables, siempre que sea sencilla. Considera imprescindibles fotos reales, reseñas honestas, mapa con ubicación, filtros de precio y la opción de guardar favoritos. Su mayor preocupación sería que la información no sea confiable, que la app lo mande a lugares cerrados o de baja calidad, o que sea complicada y lenta.	05:37 - 09:56
3	Nombre: Luis Fernandez Edad: 20 Distrito: Pueblo Libre Resumen: Luis Fernández, estudiante de 20 años de Ingeniería de Sistemas en la UTP, busca lugares nuevos casi todas las semanas, sobre todo los fines de semana cuando sale con su pareja. Se guía por cuentas de foodies en Instagram y TikTok, guarda videos para después y también consulta reseñas en Google Maps o en grupos de Facebook. Para él, el precio es fundamental, pero también valora la experiencia completa: reseñas sobre la atención y la calidad de la comida, junto con fotos de los platos. Ha tenido problemas con horarios desactualizados en apps, llegando a lugares cerrados, y con la falta de visibilidad de restaurantes menos conocidos. Lo motivaría una app confiable que se enfoque en restaurantes y cuente con reseñas de personas locales. Considera imprescindibles los filtros por tipo de comida, precio y ubicación, un mapa interactivo y recomendaciones personalizadas. Sus preocupaciones son que la aplicación tenga publicidad excesiva, información falsa o que no incluya suficientes opciones locales.	 Ver entrevista 09:56 - 13:01

Segmento #2: Dueños y Administradores de restaurantes (Usuarios que usan la app web para gestionar su restaurante)

Número de entrevista	Datos del entrevistado	Evidencia de entrevista
1	Nombre: Wildor Villalobos Edad: 28 Distrito: Santiago de Surco Resumen: Propietario de un restaurante de pan con chicharrón. Usa Instagram y TikTok (más IG Reels); las publicaciones sirven para promociones, pero los reels "mueven" más. Dificultades: competencia y algoritmo, requiere pagar para alcanzar más gente. Quiere que la app le permita resaltar su negocio y ver métricas claras (cuánta gente lo encuentra, eficacia para traer clientes), con panel simple y gráficos directos. Estaría dispuesto a pagar S/ 20–50/mes si rinde igual o mejor que IG/TikTok. Objetivo: aumentar ventas.	 Ver entrevista 00:00 - 03:15
2	Nombre: Piero Tapia Edad: 26 Distrito: Jesús María Resumen: Dueño de una sandwichería. Hoy depende de la afluencia local por falta de presupuesto y poca experiencia en redes/pagos en línea; la afiliación a apps no le resulta intuitiva. Valora que la app sea fácil de aprender y usar, con bajas comisiones (que no encarezcan sus productos). Además de visibilidad, pide guía/soporte para aprender a usar la herramienta y mejorar el negocio. Propone planes por etapas (principiante/intermedio/avanzado). Éxito esperado: más personas consumiendo en el local (no solo vistas).	 Ver entrevista 03:15 - 08:14
3	Nombre: Gabriela Vasquez Edad: 23 Distrito: Pueblo Libre Resumen: Propietaria de una juguería artesanal. Por ahora depende principalmente de los clientes que pasan por la zona, ya que su presupuesto es limitado y no tiene mucha experiencia en el uso de redes sociales ni plataformas digitales de venta. Comenta que afiliarse a apps de delivery o pago le resulta algo confuso. Busca una aplicación que sea intuitiva, con bajos costos de comisión y que le permita promocionar sus productos sin complicaciones. Además, le gustaría contar con asesoría o tutoriales que la ayuden a aprender a usar la herramienta y a impulsar su negocio. Propone contar con niveles de uso progresivos para avanzar poco a poco. Espera como resultado aumentar el flujo de clientes en su juguería, más que solo generar presencia en internet.	 Ver entrevista

2.3 Needfinding

2.3.1 User Personas

Para comprender mejor las necesidades y comportamientos de los usuarios de Foodly, se han desarrollado dos perfiles representativos. Estos perfiles sintetizan los objetivos y retos de nuestros segmentos, permitiendo que las decisiones de arquitectura (como la indexación hexagonal H3) respondan a problemas reales de búsqueda y visibilidad en Lima.

- Persona 1: El Comensal Explorador

PERSONA: Mateo

NAME

Mateo

MARKET SIZE



TYPE

El Explorador



Goals

- Localizar huariques auténticos en un radio caminable (menos de 10 min) desde su ubicación actual.
- Evitar restaurantes masivos o de cadena que saturan las apps convencionales.
- Obtener información visual inmediata (fotos reales) y precios actualizados para decidir rápido.
- Descubrir "joyas ocultas" con buena sazón que no conoce a pesar de transitar por la zona.

Quote

“
La mejor comida de Lima no está en los centros comerciales, sino a la vuelta de la esquina si sabes cómo buscar.
”

Demographic

♂ Male 24 years

📍 San Isidro, Lima

Single

Análisis de Datos

Medio

Background

Mateo es un joven profesional que trabaja en una zona corporativa pero prefiere la comida casera y auténtica. Es un usuario nativo digital que valora la eficiencia; no le gusta perder tiempo en aplicaciones lentas ni caminar en vano hacia locales que ya no existen o están cerrados. Su curiosidad gastronómica lo lleva a explorar calles secundarias en busca de nuevos sabores.

Motivations

- **Autenticidad:** Busca experiencias culinarias reales que representen la cultura local.
- **Eficiencia:** Quiere encontrar resultados precisos de lo que tiene "aquí y ahora".
- **Economía:** Prefiere un menú de huarique de gran calidad y precio justo que un restaurante caro y pretencioso.
- **Curaduría:** Valora que la app filtre el "ruido" de las grandes franquicias.

Frustrations

- Las aplicaciones de mapas actuales priorizan negocios que pagan publicidad, no los que tienen mejor sazón.
- La imprecisión de los radios de búsqueda que muestran lugares muy lejanos para ir a pie.
- Encontrar información desactualizada o falta de imágenes de los platos en locales pequeños.
- Aplicaciones saturadas de opciones irrelevantes que no se ajustan a su ubicación exacta.

Technology



UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

- Persona 2: El Dueño de restaurante

PERSONA: Doña Rosa

NAME

Doña Rosa

MARKET SIZE



TYPE

La Especialista



Goals

- Incrementar la afluencia de clientes nuevos que trabajan o estudian cerca y que no conocen su local.
- Tener presencia digital sin complicaciones técnicas ni costos de publicidad elevados.
- Comunicar sus platos del día y especialidades de forma visual y sencilla.
- Competir en igualdad de condiciones con locales modernos que tienen mejor marketing.

Quote

“
Mi sazón es mi mejor publicidad, solo necesito que la gente sepa que estoy aquí.
”

Background

Doña Rosa tiene más de 15 años cocinando con recetas familiares. Su negocio es su sustento y el de su familia. Aunque su comida es excelente, nota que los jóvenes ahora solo van a lugares que encuentran en sus celulares. Usa Facebook y WhatsApp de forma básica, pero se siente abrumada por aplicaciones complejas que le piden configuraciones técnicas difíciles.

Demographic

Female 52 years

Surquillo, Lima

Married

Propietaria de "El
Rinconcito de Rosa"
(Huarique)

Medio-bajo

Motivations

- **Progreso Familiar:** Quiere asegurar la estabilidad de su negocio para el futuro.
- **Reconocimiento:** Se siente orgullosa cuando clientes nuevos elogian su sazón.
- **Simplicidad:** Busca herramientas que "funcionen y ya", sin términos técnicos.
- **Comunidad:** Le gusta ser el lugar de confianza de los trabajadores de la zona.

Frustrations

- Sentir que su local es "invisible" para miles de personas que pasan a solo dos cuadras de distancia.
- El alto costo y la complejidad de las plataformas de marketing digital tradicionales.
- Aplicaciones de mapas que solo destacan negocios grandes o que pagan cuotas altas.
- La falta de tiempo para dedicarle a redes sociales debido a la carga de trabajo en la cocina.

Technology



UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

2.3.2 User Task Matrix

Tareas	Mateo (Explorador)		Doña Rosa (Dueña)	
	Frecuencia	Importancia	Frecuencia	Importancia
Escanear entorno con radar hexagonal (H3)	Siempre	Muy alta	Raramente	Baja
Consultar detalles y precios del restaurante	Siempre	Muy alta	A veces	Media
Visualizar mapa de proximidad en tiempo real	Siempre	Alta	Raramente	Baja
Registrar y actualizar datos del local	Nunca	Nunca	Casi siempre	Alta
Gestionar galería de fotos (vía S3)	A veces	Media	Casi siempre	Muy alta
Guardar restaurantes favoritos	Casi siempre	Alta	Nunca	Nunca

Las tareas identificadas en la matriz para **Foodly** reflejan la naturaleza bidireccional de la plataforma. **Mateo**, como explorador urbano, mantiene una interacción intensiva con las funciones de visualización y búsqueda geoespacial (H3), las cuales considera críticas para decidir dónde comer en el momento. Por otro lado, **Doña Rosa** centra su actividad en la gestión de su presencia digital, priorizando la actualización de datos y la carga de imágenes en la galería para atraer clientes, tareas que realiza con regularidad y considera de vital importancia para su visibilidad.

Coincidencias:

- Ambos perfiles consideran que la calidad visual de la información (fotos de los platos) es un factor relevante, aunque interactúan con esta función desde perspectivas distintas (consumo vs. creación).
- Existe una coincidencia en la baja frecuencia de uso de las funciones opuestas a su rol principal: Mateo nunca gestiona datos de locales y Doña Rosa casi nunca busca otros locales en el mapa.
- La importancia de la precisión en la ubicación es un punto en común, ya que de esto depende tanto el éxito del descubrimiento para uno como la llegada de clientes para la otra.

Diferencias:

- Mateo es un usuario de alta frecuencia en el radar de proximidad y mapas, mientras que para Doña Rosa esta función es secundaria debido a que su ubicación es estática.
- La actualización de información es la tarea principal de Doña Rosa, actividad que el segmento de comensales no realiza en absoluto.
- El uso del sistema de persistencia (S3) para la galería multimedia tiene una importancia "Muy alta" para Doña Rosa como herramienta de venta, mientras que para Mateo es un apoyo visual de importancia "Media" para la validación rápida.

2.3.3 Empathy Maps

A continuación se presentan los mapas de empatía para los dos perfiles principales de usuarios de Foodly: Mateo, el comensal explorador, y Doña Rosa, la especialista y dueña de un restaurante tradicional. Estos mapas permiten comprender en profundidad sus necesidades, pensamientos, sentimientos y comportamientos, facilitando un diseño arquitectónico y de interfaz centrado en el usuario.

- Segmento 1: Mateo (El Explorador)

PERSONA: Mateo

1.WHO are we empathizing with?

- Mateo, 24 años, Analista de Datos soltero.
- Joven profesional que trabaja en una zona corporativa (San Isidro) pero prefiere la comida casera y auténtica.
- Usuario nativo digital que valora profundamente la eficiencia y su tiempo.

6.What do they HEAR?

- El "ruido" de las grandes franquicias y marcas comerciales que él prefiere filtrar y evitar.
- Información sobre locales que, al final, resulta estar desactualizada.

7.What do they THINK and FEEL?

- “
- *Siente frustración al encontrar información desactualizada o falta de imágenes de los platos.*
 - *Piensa que la eficiencia es clave: quiere resultados precisos "aquí y ahora".*
 - *Valora la economía: busca un menú de alta calidad a un precio justo, sin pretensiones.*
- ”

2.What do they need to DO?

- Localizar huariques auténticos en un radio caminable (menos de 10 minutos) desde su ubicación.
- Obtener información visual inmediata (fotos reales) y precios actualizados para tomar decisiones rápidas.
- Evitar los restaurantes masivos o de cadena en sus búsquedas.
- Descubrir "joyas ocultas" con buena sazón en su zona de tránsito.

3.What do they SEE?

- Aplicaciones de mapas que priorizan negocios que pagan publicidad en lugar de los que tienen mejor sazón.
- Radios de búsqueda imprecisos que le muestran lugares demasiado lejanos para ir a pie.
- Plataformas saturadas de opciones irrelevantes que no se ajustan a su ubicación exacta.



5.What do they DO?

- Explora calles secundarias movido por su curiosidad gastronómica en busca de nuevos sabores.
- Descarta el uso de aplicaciones lentas o ineficientes.
- Se niega a caminar en vano hacia locales si no tiene la certeza de que están abiertos o si la información es dudosa.

PAINS

- Apps de mapas que priorizan a los que pagan publicidad.
- Imprecisión en las distancias (lugares inalcanzables a pie).
- Encontrar información desactualizada o falta de fotos reales.
- Saturación de opciones irrelevantes y cadenas comerciales.

GAINS

- **Autenticidad:** Experiencias culinarias reales y locales.
- **Eficiencia:** Resultados rápidos y precisos.
- **Economía:** Gran calidad a un precio justo.
- **Curaduría:** Filtros que eliminen a las grandes franquicias.

4.What do they SAY?

“
"La mejor comida de Lima no está en los centros comerciales, sino a la vuelta de la esquina si sabes cómo buscar."
”

UXPRESSIAThis persona was built in uxpressia.com

- Segmento 2: Doña Rosa (La Especialista)

PERSONA: Doña Rosa

1.WHO are we empathizing with?

- Doña Rosa, 52 años, casada y propietaria de "El Rincón de Rosa" en Surquillo.
- Cocinera con más de 15 años de experiencia preparando recetas familiares.
- Su negocio es el principal sustento de su familia.

7.What do they THINK and FEEL?

- “
- *Se siente "invisible" para miles de personas que pasan a solo dos cuadras de su local.*
 - *Se siente abrumada y frustrada por la complejidad y los altos costos del marketing digital tradicional.*
 - *Siente un profundo orgullo cuando nuevos clientes elogian su comida.*
- ”

2.What do they need to DO?

- Incrementar la afluencia de clientes nuevos que estudian o trabajan cerca de su huarique.
- Comunicar sus platos del día y especialidades de manera visual y sencilla.
- Tener presencia digital sin enfrentar complicaciones técnicas ni altos costos.
- Competir en igualdad de condiciones contra locales modernos.

6.What do they HEAR?

- Elogios de sus comensales actuales sobre su excelente sazón.
- Términos técnicos y configuraciones difíciles de aplicaciones complejas que la abrumen.



3.What do they SEE?

- Jóvenes que ahora solo van a comer a los lugares que encuentran en sus celulares.
- Locales modernos que, aunque no tengan mejor comida, tienen mejor marketing.
- Aplicaciones de mapas que solo destacan a los negocios grandes o a los que pagan cuotas altas.

5.What do they DO?

- Trabaja arduamente en la cocina, lo que le deja sin tiempo para dedicarle a las redes sociales.
- Usa herramientas básicas como Facebook y WhatsApp, pero no va más allá.
- Sostiene a su familia y su futuro a través de su negocio gastronómico.

PAINS

- Invisibilidad digital ante clientes potenciales muy cercanos.
- Altos costos y complejidad técnica de las plataformas de marketing actuales.
- El sesgo de las apps de mapas hacia los negocios que pagan.
- Falta de tiempo físico para gestionar redes sociales debido a la cocina.

GAINS

- **Progreso Familiar:** Asegurar la estabilidad económica a futuro.
- **Reconocimiento:** Que más personas prueben y elogien su sazón.
- **Simplicidad:** Herramientas directas, que "funcionen y ya", sin tecnicismos.
- **Comunidad:** Convertirse en el lugar de confianza para los trabajadores de la zona.

4.What do they SAY?

“
"Mi sazón es mi mejor publicidad, solo necesito que la gente sepa que estoy aquí."
”

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

2.3.4 As-is Scenario Mapping

- Segmento 1: Mateo (El Comensal Explorador)

Mediante este artefacto, se ha llevado a cabo la elaboración del As-Is Scenario Mapping para el primer segmento. Este escenario refleja cómo los usuarios jóvenes y profesionales, interesados en descubrir restaurantes, realizan actualmente sus actividades durante su rutina diaria. Además, evidencia las dificultades que enfrentan al buscar opciones auténticas y cercanas, lidiando con aplicaciones saturadas de franquicias, radios de búsqueda imprecisos y falta de información visual, así como las percepciones de desconfianza y frustración que experimentan en cada etapa de su recorrido.

• As-Is Scenario Mapping para El Comensal Explorador					
Steps	Sentir hambre en la oficina	Buscar opciones en apps	Evaluar alternativas del mapa	Caminar hacia el local	Descubrir la realidad del local
Doing	Busca dónde almorzar durante su hora de refrigerio en San Isidro.	Abre aplicaciones de mapas convencionales buscando "menú" o "huarique".	Intenta guiarse por los locales que aparecen, pero ve poca información y cero fotos de los platos.	Decide arriesgarse, sale de la oficina y camina hacia la ubicación que marcaba la app.	Llega y descubre que el local cerró o que la información estaba desactualizada. Termina comiendo en una cadena grande.
Thinking	"Quiero comer algo rico y casero, no quiero ir a un patio de comidas hoy."	"¿Por qué me muestran lugares a 20 minutos caminando o puras cadenas comerciales?"	"No hay fotos reales ni precios. ¿Será buena la sazón o será una pérdida de tiempo?"	"Espero no caminar en vano, mi tiempo de descanso es limitado."	"Perdí mi tiempo buscando. La próxima vez iré a lo seguro desde el principio, aunque no sea auténtico."
Feeling	Hambriento y con ganas de explorar.	Frustrado por el radio de búsqueda y la saturación de publicidad.	Dudoso y desconfiado de la información.	Ansioso por la incertidumbre.	Decepcionado e insatisfecho.

- Segmento 2: Doña Rosa (La Especialista)

De igual manera, se ha elaborado el As-Is Scenario Mapping para el segundo segmento, enfocado en los propietarios de restaurantes tradicionales. Este escenario ilustra cómo estos emprendedores gestionan actualmente la promoción de sus locales comerciales. Detalla las fuertes barreras tecnológicas y de tiempo que enfrentan al intentar ganar visibilidad digital frente a negocios más modernos, resaltando la frustración, la sensación de invisibilidad y las emociones que experimentan al intentar atraer a nuevos clientes que transitan a escasas cuadras de su negocio.

• As-Is Scenario Mapping para El Dueño de Huarique

Steps	Preparar la venta del día	Observar el flujo de clientes	Intentar promocionar el local	Enfrentarse al marketing digital	Cerrar la jornada
Doing	Cocina desde temprano con sus recetas familiares y alista su local en Surquillo.	Atiende a sus clientes de siempre, pero ve pasar a muchos oficinistas que no entran.	Sube una foto a su Facebook personal o avisa por WhatsApp cuando le queda un poco de tiempo.	Intenta ver cómo aparecer en apps de mapas, pero le piden pagos o configuraciones difíciles.	Termina el día sabiendo que la comida estuvo excelente, pero que pudo haber vendido mucho más.
Thinking	"La comida quedó deliciosa. Ojalá hoy vengan caras nuevas a probar mi sazón."	"Estoy tan cerca de las oficinas, ¿por qué los jóvenes prefieren locales que no cocinan tan rico?"	"La cocina me absorbe todo el tiempo, no me da el cuerpo para manejar redes sociales."	"Son puros términos técnicos que no entiendo, y no puedo pagar publicidad como los restaurantes grandes."	"Mi sazón es mi mejor publicidad, solo necesito que la gente sepa que estoy aquí sin tanta complicación."
Feeling	Motivada y orgullosa de su trabajo.	Invisible y frustrada por la competencia desigual.	Abrumada por la carga de trabajo.	Confundida y en desventaja tecnológica.	Esperanzada en el futuro, pero preocupada por el progreso familiar.

Capítulo III: Requirements Specification

3.1 To-Be Scenario Mapping

- Segmento 1: Mateo (El Comensal Explorador)

Mediante este artefacto, se ha llevado a cabo la elaboración del To-Be Scenario Mapping para el primer segmento. Este escenario proyecta la experiencia ideal de los usuarios al utilizar Foodly durante su rutina diaria para descubrir restaurantes. Refleja cómo la aplicación resuelve sus dificultades actuales al permitirles filtrar cadenas comerciales, encontrar opciones auténticas en radios de caminata precisos y visualizar fotos reales de los platos, transformando la incertidumbre previa en un proceso de decisión rápido, confiable y altamente satisfactorio.

• To-Be Scenario Mapping para El Comensal Explorador

Steps	Sentir hambre en la oficina	Buscar opciones en Foodly	Elegir el huarique ideal	Caminar hacia el local	Disfrutar la experiencia
Doing	Busca opciones para almorzar durante su hora de refrigerio en San Isidro.	Abre Foodly y filtra por ubicación (menos de 10 minutos a pie) para evitar franquicias.	Ve fotos reales de los platos, precios claros y confirma que el lugar está abierto.	Camina directamente hacia el local con la ruta exacta y sin desvíos.	Come un menú casero a precio justo, guarda el lugar en sus favoritos y deja una buena reseña.
Thinking	"Tengo poco tiempo, quiero comida casera de verdad por aquí cerca."	"Qué bueno que esta app me filtra las cadenas y me muestra joyas ocultas."	"Las fotos se ven increíbles y el precio es justo, iré a este."	"Voy seguro porque sé que el local existe, está abierto y a la distancia correcta."	"¡La sazón es espectacular! Definitivamente recomendaré este huarique en la app."
Feeling	Hambriento.	Intrigado y curioso.	Confiado y decidido.	Tranquilo y optimista.	Satisfecho y conectado con la cultura local.

- Segmento 2: Doña Rosa (La Especialista)

De igual manera, se ha elaborado el To-Be Scenario Mapping para el segundo segmento, enfocado en los propietarios de restaurantes tradicionales. Este escenario ilustra el proceso optimizado mediante el cual estos emprendedores podrán promocionar sus locales comerciales usando Foodly. Detalla cómo la plataforma elimina las actuales barreras tecnológicas y económicas, permitiéndoles actualizar su menú diario de forma intuitiva para conectar directamente con nuevos clientes cercanos, transformando su previa sensación de invisibilidad en empoderamiento, reconocimiento y seguridad económica.

• To-Be Scenario Mapping para El Dueño de Huarique					
Steps	Iniciar el día en el local	Actualizar su estado en Foodly	Recibir a los oficinistas	Interactuar con nuevos clientes	Cerrar la jornada con éxito
Doing	Prepara sus recetas familiares desde temprano en Surquillo.	Toma una foto rápida del menú del día y la sube a Foodly con un par de toques en su celular.	Empieza a recibir a clientes nuevos de las oficinas cercanas que vieron su menú en la app.	Escucha los elogios directos sobre su comida y nota que la recomiendan.	Cierra su local habiendo vendido todo el menú y con la seguridad de nuevos clientes frecuentes.
Thinking	"Hoy preparé mi mejor receta, ojalá vengan a probarla."	"Qué alivio que esto sea tan fácil de usar, sin pagar publicidad ni usar términos raros."	"¡Cuánta gente nueva está llegando hoy! Por fin mi negocio es visible para todos."	"Me llena de orgullo que valoren mis años de experiencia en la cocina."	"Con esta herramienta, la estabilidad y el progreso de mi familia están asegurados."
Feeling	Motivada.	Aliviada y en control.	Sorprendida y atareada.	Orgullosa y valorada.	Segura y feliz.

3.2 User Stories

En esta sección, el equipo detalla el conjunto de User Stories y Epics desarrollados para Foodly. Cada una de ellas define un requerimiento funcional desde la perspectiva del usuario e incluye sus respectivos Criterios de Aceptación detallados en el formato Given / When / Then. Esta estructura nos permite establecer escenarios claros y verificables, tanto positivos como negativos, que guiarán el desarrollo del software para asegurar la precisión geoespacial y la alta disponibilidad propuestas para la plataforma.

Epic ID	Título	Descripción
EP01	Visualización Geográfica Interactiva	Implementación del núcleo visual basado en el sistema de indexación H3 de Uber para representación hexagonal[cite: 1].
EP02	Gestión de Identidad y Negocio Digital	Herramientas para que los dueños de locales digitalicen su oferta y gestionen su presencia en el mapa[cite: 1].
EP03	Motor de Descubrimiento Inteligente	Algoritmos de filtrado y búsqueda optimizados para la toma de decisiones rápida del usuario[cite: 1].
EP04	Engagement y Experiencia Social	Funcionalidades para fomentar la fidelidad, reseñas verificadas y navegación en tiempo real[cite: 1].
EP05	Infraestructura y Escalabilidad	Atributos de administración, soporte offline y resiliencia del sistema bajo carga[cite: 1].

Epic / User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación (Escenarios)	Relacionado con (Epic ID)
US01	Visualización de Radar H3	Como explorador, quiero ver restaurantes en un mapa hexagonal para identificar zonas con comida cerca.	Escenario 1 – Radar con datos Given el usuario se encuentra en una zona con locales registrados When abre el mapa principal Then el sistema renderiza celdas H3 iluminadas con iconos de comida. Escenario 2 – Radar vacío Given el usuario está en una zona remota sin registros When abre el mapa Then muestra un mensaje: "No hay restaurantes aquí aún, ¡recomienda uno!".	EP01
US02	Registro de restaurante	Como dueño, quiero registrar mi local con pin en el mapa para ser visible en el radar.	Escenario 1 – Registro exitoso Given el dueño ingresa coordenadas válidas en Lima When guarda la ubicación del local Then el sistema asigna el local a una celda H3 única. Escenario 2 – Ubicación fuera de rango Given el dueño marca un punto fuera de la ciudad de Lima When intenta guardar Then el sistema muestra error: "Ubicación fuera del área de servicio".	EP02
US03	Filtrado por Sazón	Como explorador, quiero filtrar locales por calificación para asegurar una buena experiencia.	Escenario 1 – Aplicación de filtro Given locales con diversas puntuaciones en la celda When selecciono el filtro "4+ estrellas" Then el mapa oculta los locales con baja calificación. Escenario 2 – Sin resultados por	EP03

Epic / User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación (Escenarios)	Relacionado con (Epic ID)
			filtro Given solo locales con 3 estrellas en el radar When aplico el filtro "5 estrellas" Then el sistema muestra: "No hay locales tan top en esta celda, intenta ampliar el radio".	
US04	Galería de Platos	Como dueño, quiero subir fotos de mis platos para convencer visualmente a los clientes.	Escenario 1 – Carga correcta Given un archivo JPG de 2MB When el dueño lo sube a la galería Then la imagen se optimiza y se publica en el perfil. Escenario 2 – Formato inválido Given un archivo de formato PDF When el dueño intenta subirlo Then muestra mensaje: "Solo se permiten imágenes (PNG/JPG)".	EP02
US05	Navegación a Pie	Como explorador, quiero ver la ruta hacia el local para llegar rápidamente caminando.	Escenario 1 – Cálculo de ruta Given el usuario selecciona un local a 300m When pulsa el botón "Ir" Then se traza una línea guía en el mapa con el tiempo estimado. Escenario 2 – GPS desactivado Given el permiso de ubicación denegado When pulsa "Ir" Then el sistema solicita activar el GPS para mostrar la ruta.	EP04
US06	Estado Abierto/Cerrado	Como dueño, quiero cambiar mi estado de servicio para no recibir gente si ya cerré.	Escenario 1 – Cierre de local Given el local está como "Abierto" When el dueño pulsa "Cerrar" Then el hexágono cambia de color a gris en el mapa de los usuarios.	EP02

Epic / User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación (Escenarios)	Relacionado con (Epic ID)
			Escenario 2 – Apertura programada Given el local está "Cerrado" When llega la hora de apertura Then el sistema envía un recordatorio al dueño para activar el radar.	
US07	Búsqueda por Antojo	Como explorador, quiero buscar por tipo de comida para encontrar un antojo específico.	Escenario 1 – Búsqueda directa Given el usuario escribe "Ceviche" When presiona buscar Then el sistema resalta los hexágonos con cevicherías. Escenario 2 – Sin coincidencias Given el usuario busca "Pizza con piña" When no hay locales con ese tag Then el sistema sugiere: "No encontramos pizza, ¿qué tal estos Lomo Saltados?".	EP03
US08	Favoritos	Como explorador, quiero guardar locales para volver después fácilmente.	Escenario 1 – Guardado exitoso Given el perfil de un local abierto When presiono el icono de corazón Then el local se agrega a mi lista de "Joyas Guardadas". Escenario 2 – Local eliminado Given un local en mis favoritos que fue dado de baja When abro mi lista Then el sistema indica que el local ya no está disponible.	EP04
US09	Notificación Proximity	Como explorador, quiero recibir alertas de locales "Top" cercanos para no perdermelos.	Escenario 1 – Alerta en movimiento Given el usuario entra en una celda con un local de 5 estrellas When la app está en segundo plano	EP04

Epic / User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación (Escenarios)	Relacionado con (Epic ID)
			Then envía notificación: "¡Hay un restaurante increíble a 50 metros!". Escenario 2 – Fuera de horario Given el usuario pasa cerca a las 2 AM When el local está cerrado Then el sistema no envía ninguna notificación molesta.	
US10	Filtro de Presupuesto	Como explorador, quiero filtrar por precio para comer según lo que tenga en el bolsillo.	Escenario 1 – Filtro económico Given locales con rangos \$, \$\$y\$\$\$ When selecciono "\$" Then solo muestra locales con platos de menos de S/15. Escenario 2 – Cambio de rango Given el filtro "\$" activo When cambio a "\$\$" Then la lista se actualiza instantáneamente con las nuevas opciones.	EP03
US11	Dashboard de Vistas	Como dueño, quiero ver estadísticas de mi local para saber cuánta gente me encuentra.	Escenario 1 – Consulta de métricas Given actividad de usuarios en el día When abro el dashboard Then muestra el número total de clics en mi perfil. Escenario 2 – Perfil nuevo Given un local recién registrado hoy When abro métricas Then muestra: "Aún no tienes visitas, ¡completa tu perfil para destacar!".	EP05
US12	Reseña Verificada	Como explorador, quiero calificar locales	Escenario 1 – Reseña válida Given el usuario está físicamente	EP04

Epic / User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación (Escenarios)	Relacionado con (Epic ID)
		para ayudar a la comunidad de Foodly.	en el local When envía su calificación y comentario Then la reseña se publica con el sello "Visitante Real". Escenario 2 – Reseña remota Given el usuario está a 5km del local When intenta calificar Then el sistema indica: "Debes estar en el local para dejar una reseña".	
US13	Contacto WhatsApp	Como explorador, quiero contactar al dueño para hacer preguntas o pedidos rápidos.	Escenario 1 – Abrir chat Given el botón de WhatsApp en el perfil When el usuario lo pulsa Then se abre la app de WhatsApp con un mensaje predeterminado. Escenario 2 – Sin número Given un dueño que no registró teléfono When el usuario busca contacto Then el botón aparece deshabilitado.	EP02
US14	Modo Oscuro Map	Como explorador, quiero un modo nocturno para buscar comida de noche cómodamente.	Escenario 1 – Cambio de tema Given es después de las 7 PM When abro la app Then el mapa cambia automáticamente a colores oscuros de alta visibilidad. Escenario 2 – Switch manual Given el tema claro activo When cambio en ajustes a "Oscuro" Then toda la interfaz cambia sin necesidad de reiniciar la app.	EP04

Epic / User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación (Escenarios)	Relacionado con (Epic ID)
US15	Compartir Joyita	Como explorador, quiero enviar un restaurante a un amigo para ir juntos.	Escenario 1 – Link enviado Given el usuario pulsa "Compartir" When selecciona un contacto Then envía un deep-link que abre el local directamente en el mapa. Escenario 2 – Receptor sin app Given un contacto que no tiene Foodly When abre el link compartido Then se le redirige a una versión web con la info del local.	EP04
US16	Validación de Higiene	Como dueño, quiero mostrar mis credenciales de sanidad para generar confianza.	Escenario 1 – Sello verificado Given el dueño sube su carnet sanitario When el admin lo aprueba Then aparece un check verde de "Local Seguro" en el radar. Escenario 2 – Documento vencido Given un certificado con fecha pasada When el sistema lo detecta Then notifica al dueño para actualizarlo o perderá el sello.	EP05
US17	Carga Offline	Como explorador, quiero ver locales guardados sin internet para no perderme en zonas sin señal.	Escenario 1 – Consulta en caché Given el usuario pierde conexión 4G When abre sus favoritos Then el sistema muestra la información básica almacenada localmente. Escenario 2 – Datos no cargados Given un local que nunca visitó ni guardó When intenta abrirlo sin red	EP05

Epic / User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación (Escenarios)	Relacionado con (Epic ID)
			Then muestra: "Se requiere conexión para ver este local".	
US18	Reporte de Local Cerrado	Como explorador, quiero reportar si un local ya no existe para mantener el mapa actualizado.	Escenario 1 – Reporte enviado Given el usuario llega al local y está vacío When pulsa "Informar cierre" Then el sistema envía una alerta al administrador para verificar. Escenario 2 – Reporte falso Given un usuario que reporta muchos locales abiertos When el sistema detecta el patrón Then ignora sus reportes temporalmente por fiabilidad.	EP05
US19	Gestión de Empleados	Como dueño, quiero registrar a mis ayudantes para que actualicen el menú por mí.	Escenario 1 – Agregar staff Given el panel de administración del dueño When ingresa el correo del empleado Then el empleado recibe acceso limitado para editar el plato del día. Escenario 2 – Revocar acceso Given un empleado que ya no trabaja ahí When el dueño lo elimina de la lista Then el empleado pierde el acceso a la gestión del local inmediatamente.	EP02
US20	Escalabilidad de Búsqueda	Como administrador, quiero que el motor H3 soporte miles de consultas para evitar caídas.	Escenario 1 – Carga pesada Given 1,000 usuarios buscando en la misma celda When se ejecutan las queries geoespaciales Then el tiempo de respuesta se mantiene por debajo de los	EP05

Epic / User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación (Escenarios)	Relacionado con (Epic ID)
			200ms.	
			Escenario 2 – Fallo de servidor Given una caída en un nodo de base de datos When un usuario intenta buscar Then el sistema conmuta a un nodo de respaldo sin interrumpir el servicio.	
TS01	Integración del Core H3	Como arquitecto, deseo integrar la librería H3 de Uber para que el backend gestione correctamente los índices hexagonales[cite: 1].	Escenario 1 – Conversión de coordenadas: Given una coordenada Lat/Long válida. When el servicio de indexación procesa el punto. Then genera un índice H3 válido. Escenario 2 – Resolución inválida: Given una solicitud de resolución no soportada. When el sistema intenta procesar. Then retorna un error de configuración.	EP01
TS02	Persistencia Geoespacial	Como desarrollador, deseo configurar una base de datos optimizada para índices H3 para reducir latencia[cite: 1].	Escenario 1 – Indexación de local: Given un nuevo registro de restaurante. When se persiste en la DB geoespacial. Then el índice H3 se almacena como clave de búsqueda primaria. Escenario 2 – Consulta por celda: Given consulta por ID de celda H3. When el motor busca registros. Then retorna todos los locales en < 100ms.	EP05
TS03	Microservicio de Media	Como arquitecto, deseo implementar almacenamiento en S3 para que la gestión de fotos sea asíncrona[cite: 1].	Escenario 1 – Subida asíncrona: Given imagen enviada por el dueño. When el API recibe el archivo. Then delega la carga al bucket S3 sin bloquear el hilo principal. Escenario 2 – Fallo de almacenamiento: Given caída del servicio S3. When el sistema	EP02

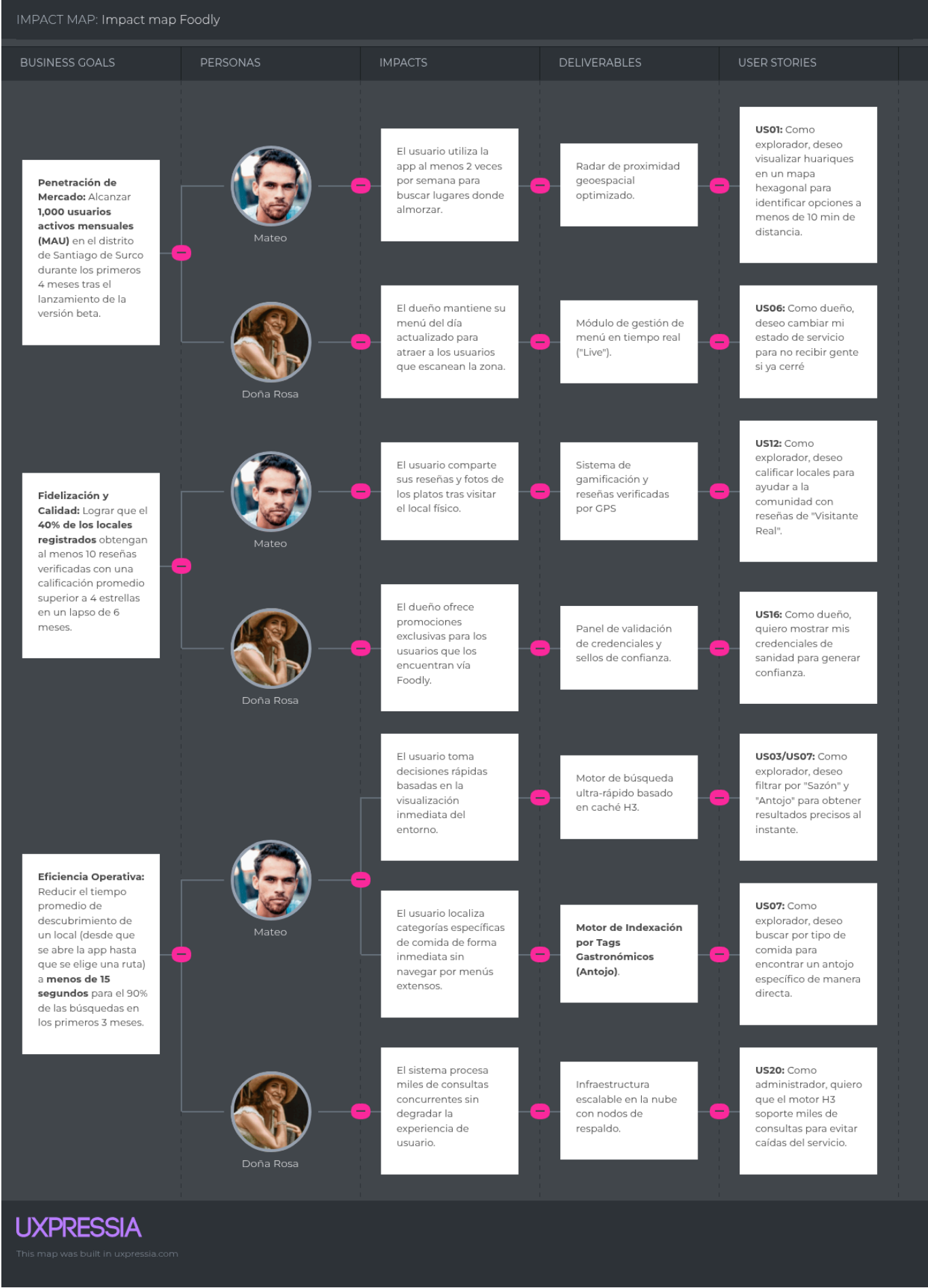
Epic / User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación (Escenarios)	Relacionado con (Epic ID)
			detecta el error. Then encola la tarea para reintento automático.	
TS04	Caché de Proximidad	Como desarrollador, deseo implementar Redis para que los resultados de celdas H3 se sirvan sin consultar la base de datos[cite: 1].	Escenario 1 – Hit de caché: Given celda H3 altamente consultada. When un usuario abre el radar. Then los datos se recuperan desde Redis en < 50ms. Escenario 2 – Invalidación: Given actualización de datos en un local. When el dueño guarda cambios. Then se purga la entrada correspondiente en el caché.	EP03
TS05	Service Workers Offline	Como desarrollador, deseo implementar Service Workers para que los favoritos persistan sin red[cite: 1].	Escenario 1 – Registro de worker: Given app abierta. When el worker se activa. Then intercepta peticiones a la API de favoritos para guardarlas localmente. Escenario 2 – Modo avión: Given dispositivo sin internet. When usuario abre favoritos. Then el worker sirve los datos desde el storage local.	EP05

ID	Título del Requerimiento	Especificación Técnica (Métrica/Restricción)	Relación con US/TS
NFR-01	Disponibilidad de Servicio	El sistema debe operar con un uptime del 99.9% anual, implementando redundancia de nodos para failover automático.	US20, TS02
NFR-02	Latencia de Búsqueda	El radar H3 debe procesar y retornar los resultados de una celda hexagonal en un tiempo \$T < 200ms\$ bajo condiciones normales de red.	US01, TS04
NFR-03	Precisión de Geolocalización	El sistema debe rechazar cualquier intento de reseña si la diferencia entre las coordenadas del usuario y el local es mayor a 50 metros [cite: 1].	US12, TS03
NFR-04	Escalabilidad de Consultas	El motor de indexación debe ser capaz de manejar hasta 1,000 peticiones concurrentes por segundo sin incrementar la latencia por encima de los 500ms[cite: 1].	US20, TS02

ID	Título del Requerimiento	Especificación Técnica (Métrica/Restricción)	Relación con US/TS
NFR-05	Optimización de Carga Visual	Las imágenes de la galería deben pasar por un proceso de compresión asíncrono que reduzca su peso a un máximo de 500KB por archivo[cite: 1].	US04, TS03
NFR-06	Persistencia en Memoria	El uso de Redis para el caché de proximidad debe garantizar un hit-rate mayor al 70% para las celdas H3 de alta densidad[cite: 1].	TS04
NFR-07	Sincronización Offline	El Service Worker debe ser capaz de sincronizar y almacenar localmente hasta 50 restaurantes favoritos para su consulta sin conexión[cite: 1].	US17, TS05

3.3 Impact Map

En esta sección, se presenta el Impact Mapping diseñado para articular la estrategia de negocio con el desarrollo tecnológico de Foodly. Esta herramienta visual conecta de manera lógica y SMART los Business Goals (Objetivos de Negocio) con los Deliverables (Entregables) y las User Stories, partiendo de los perfiles definidos en las fichas de User Persona. El mapa responde secuencialmente a las preguntas: ¿Por qué queremos lograrlo?, ¿Quiénes nos ayudarán?, ¿Cómo queremos que cambie su comportamiento? y, finalmente, ¿Qué características de software necesitamos construir para provocar ese impacto?



3.4. Product Backlog

A continuación se detalla el Product Backlog del proyecto **Foodly**. En esta sección se muestra una lista ordenada de nuestras historias de usuario, priorizadas de acuerdo con el consenso del equipo, el valor de negocio y la validación de los atributos de calidad de la arquitectura propuesta. Para estimar la complejidad de cada tarea, empleamos la secuencia de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8) como referencia para los Story Points.

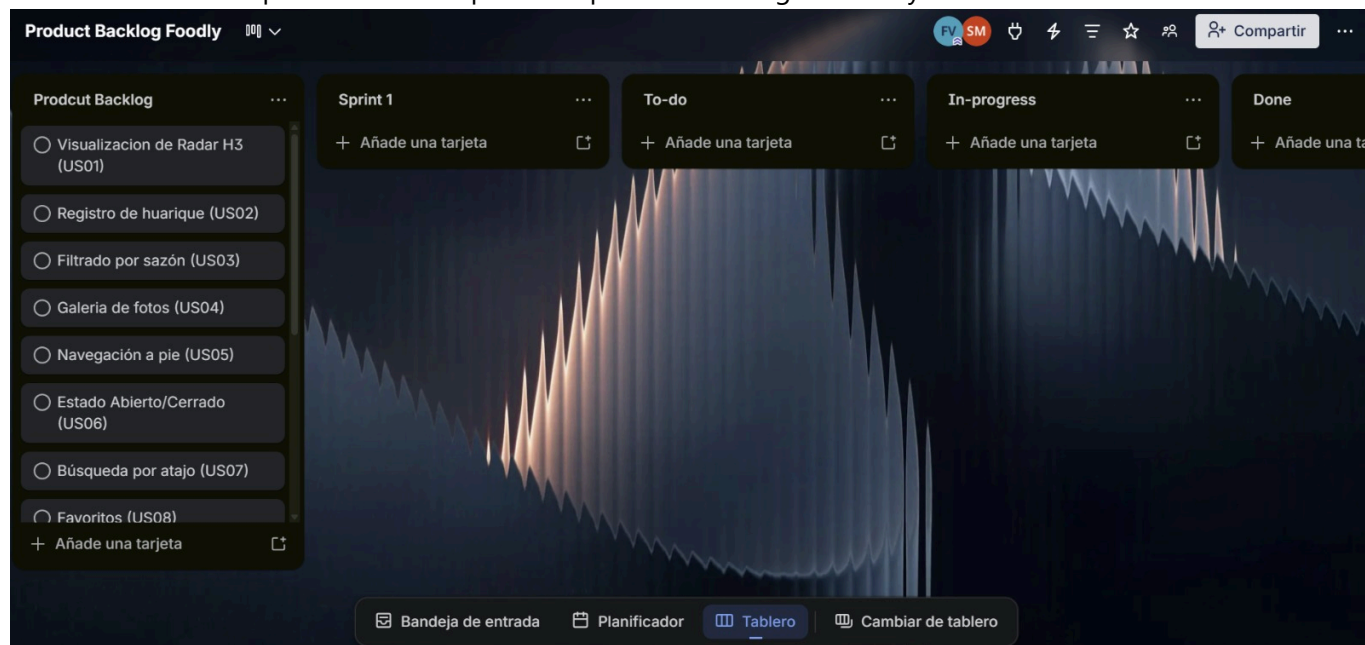
# Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
1	US01	Visualización de Radar H3	Como explorador, quiero ver restaurantes en un mapa hexagonal para identificar zonas con comida cerca.	8
2	US02	Registro de restaurante	Como dueño, quiero registrar mi local con pin en el mapa para ser visible en el radar.	5
3	US20	Escalabilidad de Búsqueda	Como administrador, quiero que el motor H3 soporte miles de consultas para evitar caídas.	8
4	US04	Galería de Platos	Como dueño, quiero subir fotos de mis platos para convencer visualmente a los clientes.	5
5	US03	Filtrado por Sazón	Como explorador, quiero filtrar locales por calificación para asegurar una buena experiencia.	3
6	US07	Búsqueda por Antojo	Como explorador, quiero buscar por tipo de comida para encontrar un antojo específico.	5
7	US06	Estado Abierto/Cerrado	Como dueño, quiero cambiar mi estado de servicio para no recibir gente si ya cerré.	3
8	US05	Navegación a Pie	Como explorador, quiero ver la ruta hacia el local para llegar rápidamente caminando.	5
9	US12	Reseña Verificada	Como explorador, quiero calificar locales para ayudar a la comunidad de Foodly.	5
10	US09	Notificación Proximity	Como explorador, quiero recibir alertas de locales "Top" cercanos para no perderselos.	5
11	US10	Filtro de Presupuesto	Como explorador, quiero filtrar por precio para comer según lo que tenga en el bolsillo.	3
12	US08	Favoritos	Como explorador, quiero guardar locales para volver después fácilmente.	2
13	US13	Contacto WhatsApp	Como explorador, quiero contactar al dueño para hacer preguntas o pedidos rápidos.	2

# Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
14	US11	Dashboard de Vistas	Como dueño, quiero ver estadísticas de mi local para saber cuánta gente me encuentra.	5
15	US17	Carga Offline	Como explorador, quiero ver locales guardados sin internet para no perderme en zonas sin señal.	5
16	US16	Validación de Higiene	Como dueño, quiero mostrar mis credenciales de sanidad para generar confianza.	3
17	US19	Gestión de Empleados	Como dueño, quiero registrar a mis ayudantes para que actualicen el menú por mí.	5
18	US15	Compartir Joyita	Como explorador, quiero enviar un restaurante a un amigo para ir juntos.	2
19	US18	Reporte de Local Cerrado	Como explorador, quiero reportar si un local ya no existe para mantener el mapa actualizado.	2
20	US14	Modo Oscuro Map	Como explorador, quiero un modo nocturno para buscar comida de noche cómodamente.	1

Igualmente podrá visualizarlo mediante el link proporcionado, en la cual se implementó Trello:



Además se esta compartiendo una captura del product backlog de Foodly:



Capítulo IV: Product Architecture Design

4.1 Design Concepts, ViewPoints & ER Diagrams

4.1.1 Principles Statements

Se han definido pautas generales basadas en la visión de negocio de **FoodNode** para guiar las decisiones técnicas a largo plazo:

- **Geolocalización centrada en Celdas (H3):** Toda lógica de proximidad debe basarse en el índice de celdas hexagonales en lugar de distancias euclidianas para garantizar tiempos de respuesta sub-segundo.
 - Optimiza la precisión en la localización y búsqueda por proximidad en aplicaciones basadas en mapas.
 - Permite que un usuario encuentre un restaurante relevante en menos de 10 segundos y con precisión de celda actual.
- **Comunicación Asíncrona sobre Sincrónica:** Se priorizará el uso de un Broker de mensajería para desacoplar procesos pesados, como la actualización de métricas del local o la carga de imágenes.
 - Evita cuellos de botella en el procesamiento de información geoespacial al no bloquear el hilo principal.
 - Mejora la escalabilidad al procesar tareas de fondo (como carga a S3) sin afectar el rendimiento del radar.
- **Agnosticismo de la Interfaz:** La lógica del radar geoespacial debe ser independiente del cliente (App móvil o Web), permitiendo una experiencia consistente en ambos canales.
 - Garantiza que la curaduría culinaria y la precisión de búsqueda sean idénticas en cualquier plataforma.
 - Facilita el mantenimiento centralizado del algoritmo de búsqueda H3 y las reglas de negocio.
- **Persistencia Políglota:** Cada microservicio debe utilizar el motor de base de datos que mejor se adapte a su dominio (ej. NoSQL para el radar, Relacional para gestión de usuarios).
 - Permite manejar de forma eficiente la alta disponibilidad y la indexación espacial requerida para Foodly.
 - Asegura la integridad de los datos de gestión de negocios y usuarios mediante esquemas relacionales donde sea necesario.

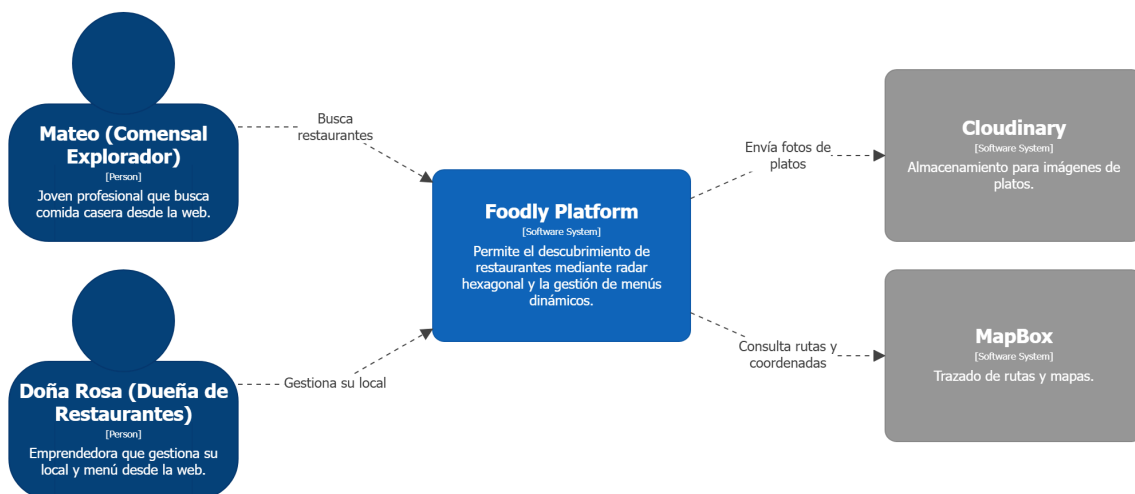
4.1.2 Approaches Statements, Architectural Styles & Patterns

- **Domain-Driven Design (DDD):** El sistema se divide en contextos delimitados (*Bounded Contexts*) para separar el motor de búsqueda (Geo-Radar) de la gestión administrativa de los restaurantes.
 - Alinea la arquitectura técnica con los segmentos objetivo: exploradores y dueños de locales.
 - Reduce la complejidad al aislar las reglas de negocio de geolocalización de las de gestión de perfiles e inventarios.

- **Estilo Arquitectónico de Microservicios:** Se implementará una arquitectura descentralizada para permitir el crecimiento exponencial y el escalamiento independiente de los módulos críticos.
 - Permite que la plataforma escale a otros distritos de Lima sin degradar el tiempo de respuesta.
 - Asegura una arquitectura de alta disponibilidad fundamental para el sector gastronómico de Lima.
- **Patrón API Gateway:** Actuará como punto de entrada único, encargándose de la agregación de datos y la seguridad, optimizando las peticiones desde dispositivos móviles.
 - Simplifica la interacción cliente-servidor ocultando la complejidad interna de los microservicios.
 - Proporciona una interfaz móvil-first eficiente para los exploradores gastronómicos.
- **Event-Driven Architecture:** Se utilizarán eventos para notificar cambios de estado en tiempo real, como cuando un dueño de local cambia su estado a "Abierto" o "Cerrado".
 - Actualiza instantáneamente el hexágono en el mapa de los usuarios según el estado real del local.
 - Permite enviar notificaciones de proximidad (*Proximity Alerts*) de forma reactiva al movimiento del usuario.

4.1.3 Context Diagram

A continuación, se presenta el diagrama de contexto (Nivel 1 del modelo C4), el cual proporciona una vista macro de Foodly, mostrando al sistema central y sus interacciones directas con los usuarios finales y los sistemas de software externos.



System Context View: Foodly Platform
Friday, May 1, 2026 at 8:00 PM Peru Standard Time

Descripción de los elementos del diagrama:

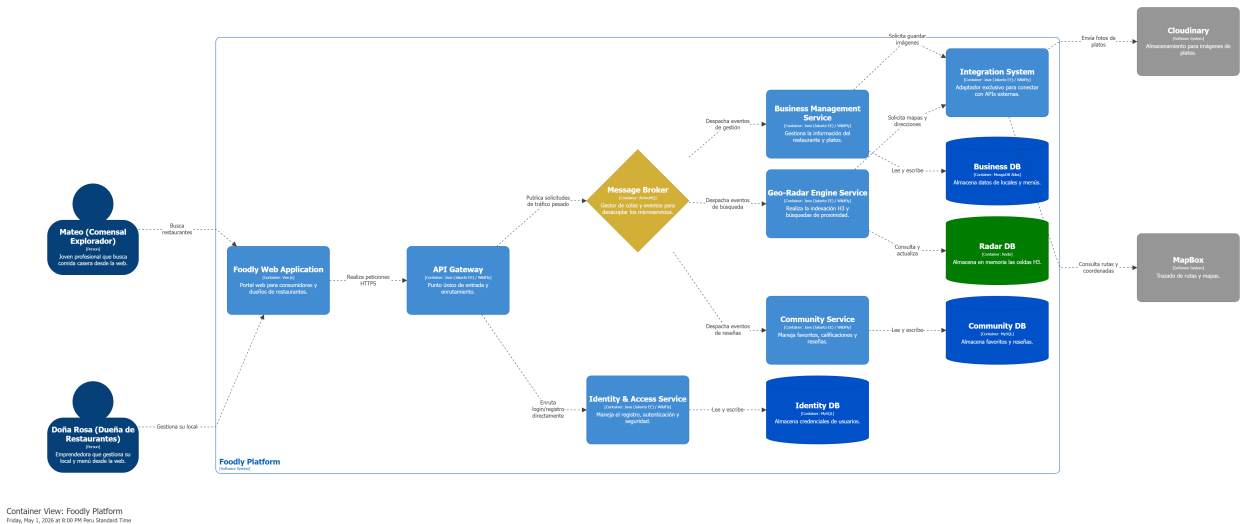
- **Sistema Central (Software System):**
 - **Foodly Platform:** El sistema core que gestiona el descubrimiento de restaurantes y la publicación de menús.

- **Personas (Actores):**
 - **Comensal Explorador:** Usuario que utiliza la aplicación para escanear zonas con el radar H3, buscar comida auténtica y dejar reseñas.
 - **Dueño de restaurante:** Usuario administrador que gestiona su local, sube fotos de sus platos y actualiza su estado (Abierto/Cerrado).
- **Sistemas Externos (External Systems):**
 - **H3 Geospatial Engine / Map API:** Proveedor externo que permite renderizar las celdas hexagonales y calcular la proximidad.
 - **Cloud Storage System (ej. AWS S3):** Almacenamiento externo para guardar y servir optimizadamente la galería de imágenes de los restaurantes y platos.

4.1.4 Approach driven ViewPoints Diagrams

Para la representación y documentación de la arquitectura de Foodly Platform, se adopta el Modelo C4 como el enfoque principal de puntos de vista (Viewpoints). Este enfoque permite comunicar el diseño del software tanto a los stakeholders técnicos como a los no técnicos a través de múltiples niveles de abstracción. Asimismo se presenta los diagrama de actividades:

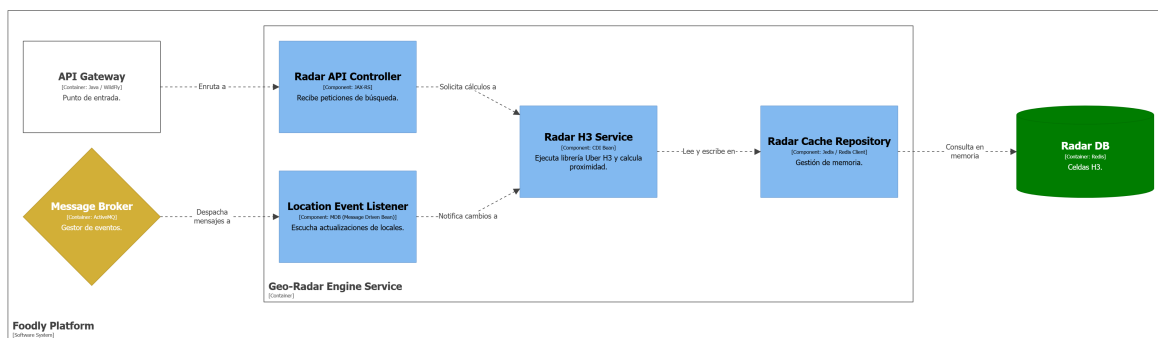
- **Container Viewpoint**



Descripción: Este punto de vista detalla las responsabilidades de la aplicación web en Vue.js, el API Gateway y el Message Broker (ActiveMQ) en WildFly, los microservicios core desarrollados en Java nativo (Jakarta EE) y las bases de datos individuales e independientes (MySQL, MongoDB Atlas y Redis) bajo el patrón Database-per-Service. Es el punto de vista principal utilizado para guiar a los desarrolladores y arquitectos en las decisiones de despliegue, lenguajes de programación y protocolos de comunicación.

- **Component Viewpoint**

a. Geo Radar Microservice

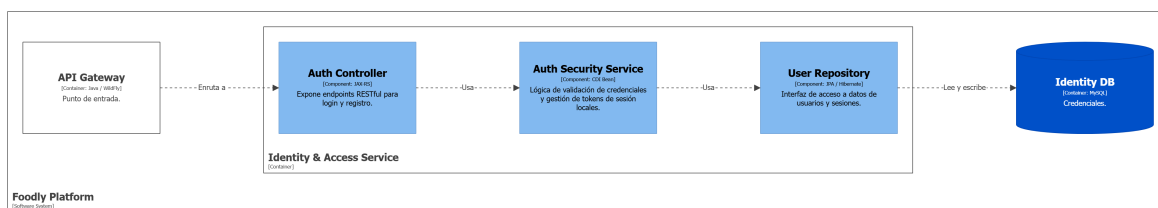


Component View: Foodly Platform - Geo-Radar Engine Service
Friday, May 1, 2026 at 9:02 PM Peru Standard Time

Este microservicio es responsable de la conversión de coordenadas geográficas en índices hexagonales mediante la librería Uber H3 y de calcular la proximidad de los restaurantes en tiempo real.

- Radar API Controller (JAX-RS): Actúa como el punto de entrada síncrono del microservicio. Expone los endpoints RESTful para recibir las coordenadas (latitud y longitud) del comensal Mateo desde el frontend en Vue.js.
- Radar H3 Service: Contiene el núcleo de la lógica matemática del radar. Utiliza los bindings nativos de la librería Uber H3 en Java para transformar las coordenadas en un índice hexadecimal y calcular el anillo de celdas vecinas.
- Radar Cache Repository: Gestiona la conexión directa con la base de datos en memoria Redis (Radar DB). Permite leer y escribir los datos geoespaciales a velocidad de memoria RAM.
- Location Event Listener: Es un componente asíncrono que escucha la cola del Message Broker (ActiveMQ). Se activa de forma automática cuando se registra o actualiza un nuevo restaurante, notificando al Radar H3 Service para que refresque la caché en Redis.

b. Identity & User Management Microservice



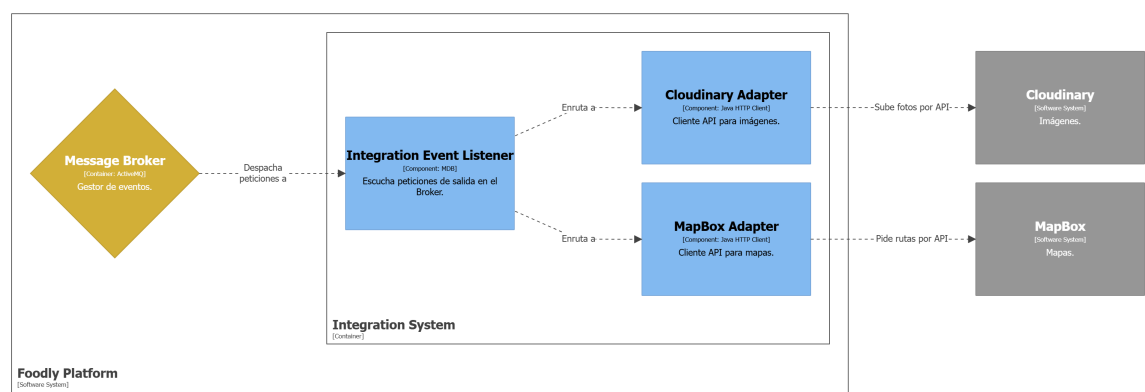
Component View: Foodly Platform - Identity & Access Service
Friday, May 1, 2026 at 9:02 PM Peru Standard Time

Este microservicio centraliza la seguridad de la plataforma, el registro de usuarios y el control de accesos mediante la gestión de tokens de sesión locales almacenados en base de datos.

- Auth Controller: Expone los endpoints RESTful necesarios para los flujos de registro de usuarios, inicio de sesión (login) y cierre de sesión (logout).
- Auth Security Service: Implementa las reglas de seguridad del negocio. Valida las contraseñas enviadas por los usuarios y se encarga de generar los tokens de sesión únicos en formato UUID de Java nativo.

- User Repository: Gestiona el acceso a la base de datos Identity DB (MySQL). Ejecuta las consultas para verificar las credenciales del usuario y persiste los tokens de sesión locales junto con su fecha de expiración para su posterior validación.

c. Integration System

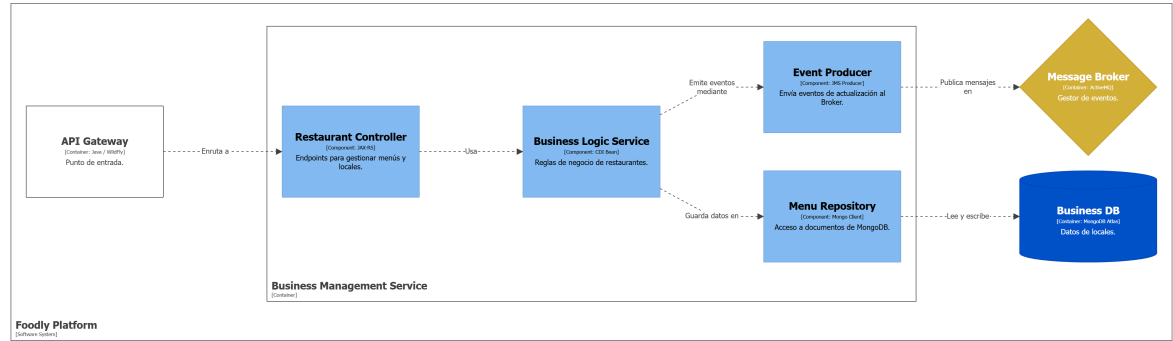


Component View: Foodly Platform - Integration System
Friday, May 1, 2026 at 9:02 PM Peru Standard Time

Este componente actúa como una Capa de Anti-Corrupción (ACL). Aísla por completo el núcleo del sistema de los cambios o fallas en los contratos de APIs externas de terceros.

- Integration Event Listener: Escucha las solicitudes de salida enviadas por los microservicios core a través del Message Broker (ActiveMQ). Al recibir un mensaje, lo procesa de forma asíncrona sin bloquear la experiencia del usuario en la web.
- Cloudinary Adapter: Es el adaptador exclusivo para la gestión de imágenes. Transforma las solicitudes internas de Foodly al formato requerido por la API de Cloudinary para subir las fotos de los platos de Doña Rosa.
- MapBox Adapter: Es el adaptador geoespacial exclusivo. Se comunica por HTTP con la API de Mapbox para solicitar las direcciones exactas, distancias y tiempos de llegada entre el comensal y el restaurante.

d. Business Management Microservice

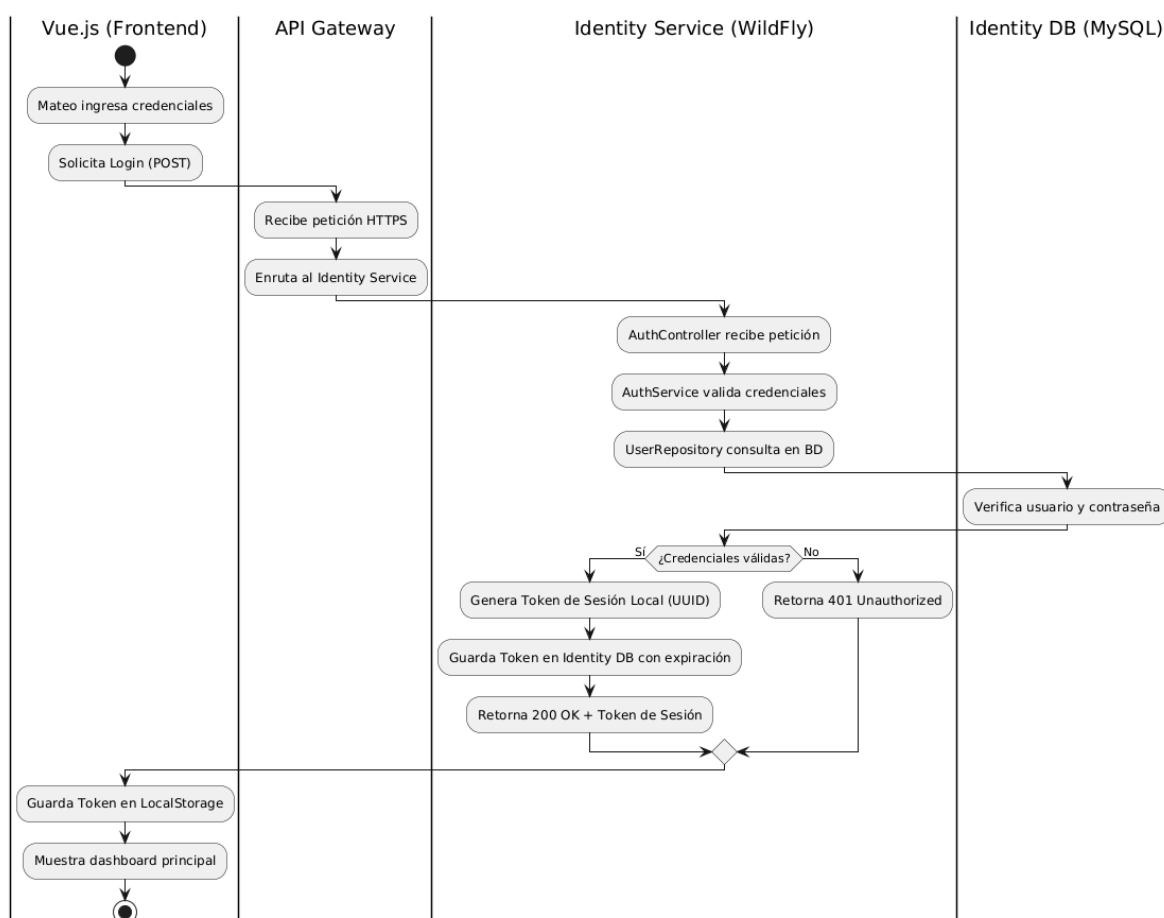


Component View: Foodly Platform - Business Management Service
Friday, May 1, 2026 at 9:02 PM Peru Standard Time

Este microservicio administra la información comercial de los restaurantes, la geolocalización de los locales y la actualización de los platos del menú.

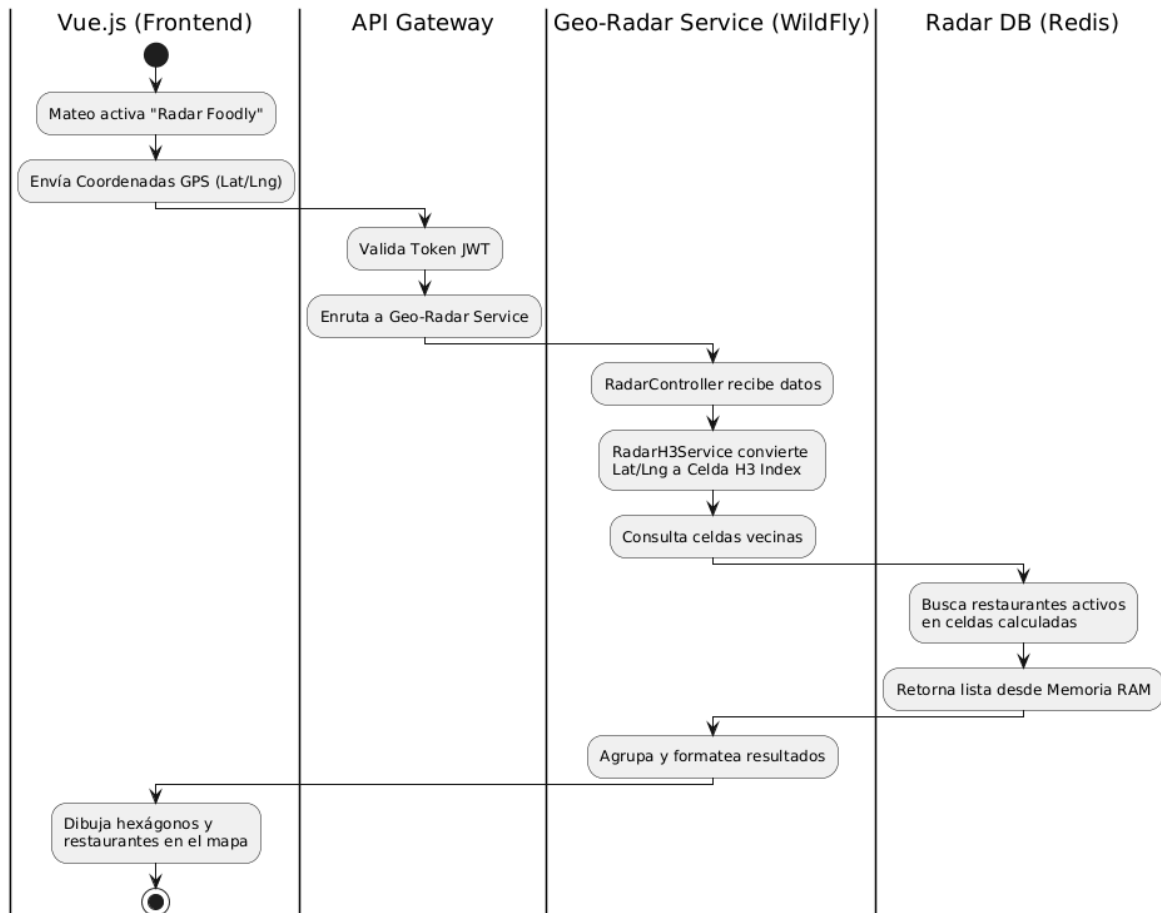
- Restaurant Controller: Expone los endpoints RESTful para que Doña Rosa pueda gestionar los datos de su restaurante y crear nuevos platos para el día.
- Business Logic Service: Ejecuta las reglas de negocio transaccionales del restaurante, como validar horarios de atención, precios de platos y disponibilidad.
- Menu Repository: Es el componente de acceso a datos para Business DB (MongoDB Atlas). Almacena y recupera los menús del restaurante en formato de documentos JSON flexibles.
- Event Producer: Se encarga de publicar eventos en el Message Broker (ActiveMQ). Por ejemplo, cuando se crea un nuevo plato con foto, emite un mensaje asíncrono para que el Integration System procese la imagen en Cloudinary sin retrasar la respuesta del frontend.

• **Activities Viewpoint** a. Flujo de Autenticación (Síncrono - Driver de Performance Inicial)



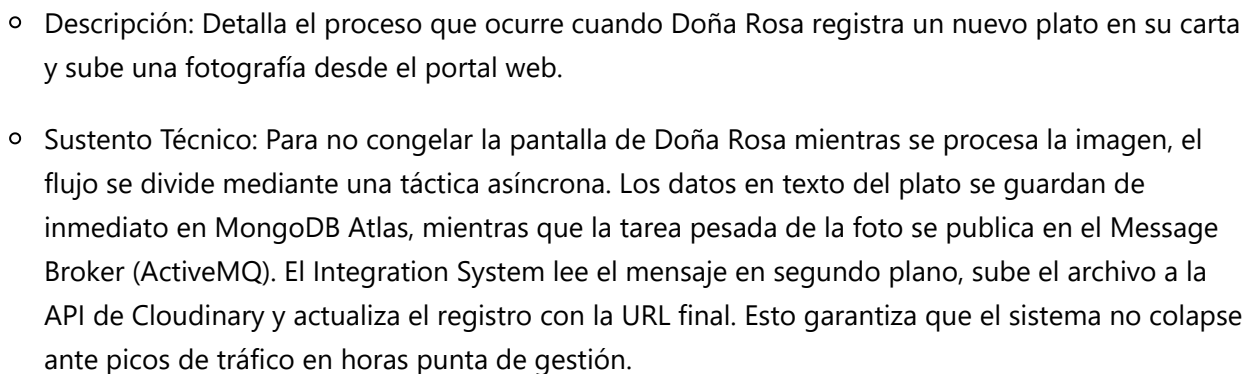
- Descripción: Este diagrama de actividad modela el proceso por el cual el comensal Mateo o la dueña Doña Rosa acceden a la plataforma de forma segura. El flujo es estrictamente síncrono para garantizar una respuesta inmediata al usuario.
- Sustento Técnico: La petición HTTPS es canalizada por el API Gateway hacia el microservicio de identidad. Al validar las credenciales contra la base de datos MySQL (Identity DB), el sistema genera un Token de Sesión Local (UUID) que se persiste temporalmente con una fecha de caducidad. Este enfoque elimina la necesidad de procesar firmas complejas o depender de proveedores externos, optimizando la velocidad del inicio de sesión.

b. Flujo de Búsqueda por Radar (Caché - Driver de Performance)



- Descripción: Representa el flujo que se activa cuando Mateo busca restaurantes cercanos utilizando el radar hexagonal desde la aplicación web en Vue.js.
- Sustento Técnico: Al recibir las coordenadas geográficas, el Geo-Radar Engine Service utiliza los bindings nativos de la librería Uber H3 en Java para calcular la celda del usuario en milisegundos. Para satisfacer el driver de Performance, la consulta de los restaurantes activos no se hace en las bases de datos transaccionales en disco duro, sino que se recupera directamente de la memoria RAM en Redis (Radar DB). Esto permite que la web pinte el mapa con el radar en menos de 2 segundos.

c. Flujo de Creación de Menú y Subida de Imagen (Asíncrono - Alta Disponibilidad)



Para soportar los atributos de calidad de alta disponibilidad y baja latencia exigidos por Foodly, el sistema implementa un enfoque de persistencia políglota, utilizando el modelo de base de datos más eficiente para cada tipo de información.



1. Base de Datos Relacional (PostgreSQL / MySQL) Maneja la información transaccional y la integridad referencial estricta del sistema.

- **Tabla Usuarios:** Almacena los datos de autenticación (ID, Nombre, Email, Contraseña, Rol: Explorador/Dueño).
- **Tabla restaurantes:** Contiene los datos maestros del negocio (ID, Dueño_ID, Nombre, Descripción, Latitud, Longitud, H3_Index_Celda).
- **Tabla Resenas:** Registra el feedback verificado (ID, restaurante_ID, Usuario_ID, Calificación, Comentario, Fecha).

2. Base de Datos No Relacional (MongoDB & Redis) Maneja datos dinámicos, documentos flexibles y garantiza respuestas de baja latencia para búsquedas.

- **Colección Menu_Diario (MongoDB):** Utilizado para la carta dinámica. Almacena documentos con el restaurante_ID y un array de objetos de platos (Nombre, Precio, Foto_URL, Disponibilidad).
- **Caché en Memoria (Redis):** Almacena el radar temporal. Guarda pares clave-valor que mapean el ID de la celda H3 con la lista de restaurantes activos, garantizando búsquedas geoespaciales en milisegundos.

4.1.6 Design Patterns

- **Factory Method:** Útil para la creación de entidades críticas como locales, registros de sensores o reseñas de usuarios.
 - Centraliza la lógica de creación y validación inicial de los locales geolocalizados.
 - Asegura que todos los locales se inicialicen con campos obligatorios para su indexación en el mapa.
- **Circuit Breaker:** Patrón crítico que protege al sistema cuando un microservicio de búsqueda (H3) presenta fallos o alta latencia.
 - Evita que los fallos se propaguen en cascada a todo el ecosistema de Foodly.
 - Mejora la disponibilidad, permitiendo que funciones vitales sigan operativas si un módulo auxiliar falla temporalmente.
- **Retry Pattern:** Aplicado a las llamadas salientes entre servicios para manejar fallos transitorios, como picos de latencia en la red.
 - Aumenta la tolerancia a fallos transitorios mediante reintentos con una estrategia de *backoff* exponencial.
 - Se implementa para asegurar que la comunicación entre microservicios sea robusta frente a inestabilidades temporales.
- **Builder Configuration:** Se empleará para construir objetos complejos como el perfil del restaurante, que contiene múltiples atributos opcionales.
 - Facilita la creación legible de perfiles que incluyen fotos (vía S3), menús, horarios y coordenadas.

4.1.7 Tactics

Estrategias específicas para asegurar que Foodly cumpla con sus Atributos de Calidad:

- **Facade (API Gateway):**
 - El API Gateway funcionará como fachada del ecosistema de microservicios para los clientes finales.
 - Simplifica la interacción ocultando la complejidad de la arquitectura y el enrutamiento interno.
 - Implementación de *rate limiting* y *throttling* para proteger los servicios de ráfagas inesperadas de búsqueda.
- **Repository Implementation:**
 - Facilita el testing y la posible migración de la tecnología de base de datos sin afectar el código de negocio.
 - Control de concurrencia para entornos multihilo al acceder a recursos compartidos del mapa geoespacial.
 - Monitoreo de uso para prevenir fugas de memoria en la capa de conectividad del motor H3.

4.2 Architectural Drivers

4.2.1 Design Purpose

El propósito principal del diseño arquitectónico es crear una plataforma confiable y de alta disponibilidad, que responda eficazmente a los desafíos de visibilidad y localización del sector gastronómico local tradicional. La arquitectura debe soportar la búsqueda geoespacial ultrarrápida mediante indexación hexagonal (H3), facilitar una gestión ágil del menú diario en tiempo real y proporcionar información visual y precisa tanto para los comensales exploradores como para los dueños de los negocios. Esto permitirá a los usuarios minimizar el tiempo perdido en búsquedas ineficientes, descubrir experiencias culinarias auténticas a precios justos y mejorar drásticamente la competitividad digital y captación de clientes para los microempresarios.

4.2.2 Primary Functionality (Primary User Stories)

Las funcionalidades primarias de Foodly son aquellas que definen su propuesta de valor única y sobre las cuales recae la mayor exigencia técnica. A partir del Product Backlog, se han identificado las siguientes historias de usuario como críticas (Primary User Stories) para el diseño arquitectónico inicial:

ID US	Descripción
US01 - Visualización de Radar H3	Como explorador, quiero ver restaurantes en un mapa hexagonal para identificar zonas con comida cerca.
US07 - Búsqueda por Antojo	Como explorador, quiero buscar por tipo de comida para encontrar un antojo específico.
US02 - Registro de restaurante	Como dueño, quiero registrar mi local con pin en el mapa para ser visible en el radar.
US04 - Galería de Platos	Como dueño, quiero subir fotos de mis platos para convencer visualmente a los clientes.

4.2.3 Quality Attribute Scenarios

Para garantizar que la arquitectura soporte los requerimientos del negocio, se han formalizado escenarios de atributos de calidad utilizando el estándar ADD. Estos guiarán las iteraciones de diseño:

ID	Atributo de calidad	Escenario	US's asociada
QA-01	Alta Disponibilidad	Ante ingresos masivos durante las horas pico de almuerzo (estímulo) o la caída abrupta de un nodo del servidor, el sistema de infraestructura en la nube balancea la carga automáticamente hacia instancias de respaldo (táctica). Esto garantiza que la plataforma siga operando con un <i>uptime</i> del 99.9%, permitiendo a los usuarios buscar y a los dueños mantener su estado sin interrupciones.	US06, US17, US20
QA-02	Performance (Rendimiento)	Cuando un "Comensal Explorador" realiza búsquedas geoespaciales 24/7, carga imágenes o traza rutas a pie (estímulo), el <i>Geo-Radar Engine</i> apoyado por el caché en memoria (Redis) procesa los datos (táctica). El sistema devuelve y renderiza los resultados precisos en la pantalla en menos de 200 milisegundos, evitando pantallas de carga prolongadas.	US01, US03, US04, US05, US07, US10
QA-03	Modificabilidad	Cuando el equipo de desarrollo necesita agregar, actualizar o escalar nuevas funcionalidades periféricas al sistema (estímulo), el uso del estilo arquitectónico de microservicios y el desacoplamiento lógico (táctica) permite compilar y desplegar estos cambios de forma aislada. Esto asegura que módulos como notificaciones, reseñas o gestión de empleados se modifiquen sin afectar el código central del radar H3.	US02, US08, US09, US11, US12, US13, US14, US15, US16, US18, US19

4.2.4 Constraints

El diseño de la arquitectura de Foodly debe ceñirse a las siguientes restricciones impuestas por el entorno tecnológico y los lineamientos del proyecto:

ID	Constraints
CON-01	La solución debe contemplar una propuesta de aplicación móvil enfocada en la plataforma Android y vistas web administrativas, respaldadas por un backend con APIs RESTful.
CON-02	El sistema debe ser implementado obligatoriamente bajo una arquitectura empresarial de microservicios, descartando enfoques monolíticos desde su concepción.
CON-03	Uso obligatorio de persistencia políglota, empleando Azure SQL para registros relacionales centrales y MongoDB Atlas como motor NoSQL independiente para cada microservicio.

ID	Constraints
CON-04	Preferencia estricta por servicios externos con capas gratuitas (Free Tiers) o licencias Open Source, incluyendo la librería H3 de Uber, Cloudinary para imágenes y Mapbox/OpenRouteService para enrutamiento.
CON-05	Los microservicios deben ser contenerizados y desplegados en una plataforma de nube pública (AWS, Azure o Google Cloud) para asegurar su correcta evaluación.
CON-06	El control de versiones, la gestión de la configuración y la colaboración del equipo se realizarán exclusivamente mediante repositorios en la plataforma GitHub.

4.2.5 Architectural Concerns

Se han identificado riesgos y preocupaciones técnicas que deben monitorearse durante las iteraciones de diseño y desarrollo:

ID	Architectural Concerns
ARC-01	Adaptación del equipo a la integración de la librería geoespacial H3 y a la arquitectura de microservicios para evitar cuellos de botella en el desarrollo temprano.
ARC-02	Garantizar la consistencia de los datos distribuidos al manejar una persistencia polígota (Azure SQL central y MongoDB Atlas por servicio) sin afectar la confiabilidad del sistema.
ARC-03	Gestionar eficientemente las cuotas y límites de uso (Rate Limiting) de los servicios externos gratuitos (Cloudinary, Mapbox) para evitar bloqueos durante pruebas o sustentaciones.
ARC-04	Mantener una coherencia estricta en los contratos de comunicación (APIs RESTful) entre los desarrolladores del Frontend (Web Reponsive) y el Backend.
ARC-05	Prevenir errores de integración entre los diferentes microservicios mediante la aplicación temprana de pruebas unitarias y de comportamiento (BDD).

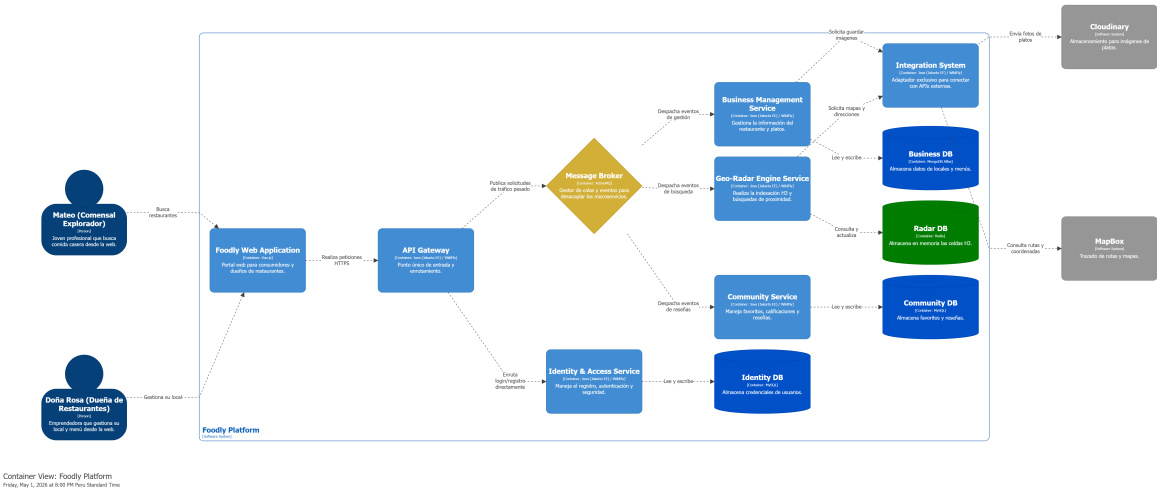
4.3 ADD Iterations

El proceso de diseño arquitectónico del sistema se desarrolló utilizando el método ADD (Attribute-Driven Design), el cual permite definir y refinar la arquitectura en base a drivers arquitectónicos como atributos de calidad, funcionalidades principales y restricciones.

En este proyecto, ADD se aplicó de manera iterativa para garantizar el cumplimiento de atributos clave como:

- Alta disponibilidad ante picos de demanda.
- Alto rendimiento en el cálculo de rutas y distancias en tiempo real.
- Modificabilidad mediante el uso de una arquitectura basada en microservicios.

Cada iteración se centró en refinar componentes críticos del sistema, integrando servicios externos como H3, Mapbox/OpenRouteService/GraphHopper, Cloudinary y bases de datos en Azure SQL y MongoDB Atlas.



4.3.1 Iteration 1: Alta Disponibilidad

4.3.1.1 Architectural Design Backlog N° 1

En esta sección se identifican y priorizan los drivers arquitectónicos que impulsan la primera iteración de diseño. Se destacan los atributos de calidad de Alta Disponibilidad (QA-01) y Modificabilidad (QA-02), junto con el caso de uso crítico de búsqueda por radar (UC-01), estableciendo las bases técnicas para soportar picos de tráfico en horas punta y permitir el despliegue independiente de los módulos sin generar puntos únicos de fallo.

ID	Descripción	Driver	Prioridad
AD1-01	Implementar API Gateway como punto único de entrada	Alta Disponibilidad	Alta
AD1-02	Incorporar Message Broker para comunicación asíncrona	Alta Disponibilidad	Alta
AD1-03	Desacoplar servicios mediante arquitectura event-driven	Modificabilidad	Alta
AD1-04	Implementar Integration System (ACL)	Disponibilidad	Media

4.3.1.2 Establish Iteration Goal by Selecting Drivers

La meta de esta iteración es diseñar la infraestructura lógica inicial de Foodly Platform para mitigar caídas del sistema y desacoplar componentes. Se seleccionaron los drivers QA-01 (Alta Disponibilidad) y QA-02 (Modificabilidad) con el fin de definir cómo se comunicarán los servicios y cómo se procesarán las peticiones de los usuarios mediante una topología de red distribuida que evite la pérdida de datos ante saturaciones del servidor.

Drivers seleccionados:

Driver	Descripción	Impacto
QA-01	Alta disponibilidad ante picos	Evita caídas del sistema
QA-02	Desacoplamiento de servicios	Facilita cambios sin impacto global

4.3.1.3 Choose One or More Elements of the System to Refine

Se selecciona para su refinamiento el sistema de software principal (Foodly Platform) en su capa de contenedores. Específicamente, se descomponen y refinan el punto único de entrada de solicitudes (API Gateway), el canal de eventos asíncronos (Message Broker) y los microservicios core de negocio desarrollados sobre Java nativo en el servidor de aplicaciones WildFly.

Elementos refinados:

- API Gateway → control de tráfico y seguridad
- Message Broker → asincronía
- Microservicios → lógica distribuida

4.3.1.4 Choose One or More Design Concepts That Satisfy the Selected Drivers

Se adoptan los patrones arquitectónicos API Gateway y Event-Driven Architecture para canalizar de forma síncrona la autenticación de usuarios y gestionar de manera asíncrona mediante ActiveMQ las operaciones pesadas de negocio. Asimismo, se implementa el patrón Anti-Corruption Layer (ACL) mediante el Integration System para aislar por completo la comunicación con APIs de terceros (Cloudinary y Mapbox) de las reglas de negocio del core.

Conceptos aplicados:

Patrón	Propósito
API Gateway	Centralizar acceso y seguridad
Event-Driven	Evitar bloqueos del sistema
ACL	Aislar dependencias externas

4.3.1.5 Instantiate Architectural Elements, Allocate Responsibilities, and Define Interfaces

Se instancian los componentes de software asignando responsabilidades específicas: la aplicación web en Vue.js gestiona la interfaz de usuario; el API Gateway en WildFly enruta el tráfico HTTPS y valida la seguridad; el Message Broker (ActiveMQ interno) encola y distribuye eventos; los microservicios core ejecutan la lógica del sistema; y el Integration System actúa como adaptador exclusivo de APIs externas. Las interfaces de comunicación combinan protocolos HTTP/REST para procesos síncronos y colas JMS para flujos asíncronos.

Elemento	Responsabilidad	Interfaz
Frontend (Vue)	Interfaz de usuario	HTTP
API Gateway	Entrada y seguridad	REST
Message Broker	Eventos asincrónicos	JMS
Microservicios	Lógica de negocio	REST + eventos
Integration System	Conexión externa	HTTP APIs

4.3.1.6 Sketch Views (C4 & UML) and Record Design Decisions

1. Objetivo y Tácticas Arquitectónicas

El objetivo es asegurar que la plataforma de Foodly siga operativa ante picos masivos de tráfico (por ejemplo, en horas punta de almuerzo) y evitar caídas si un servicio externo falla.

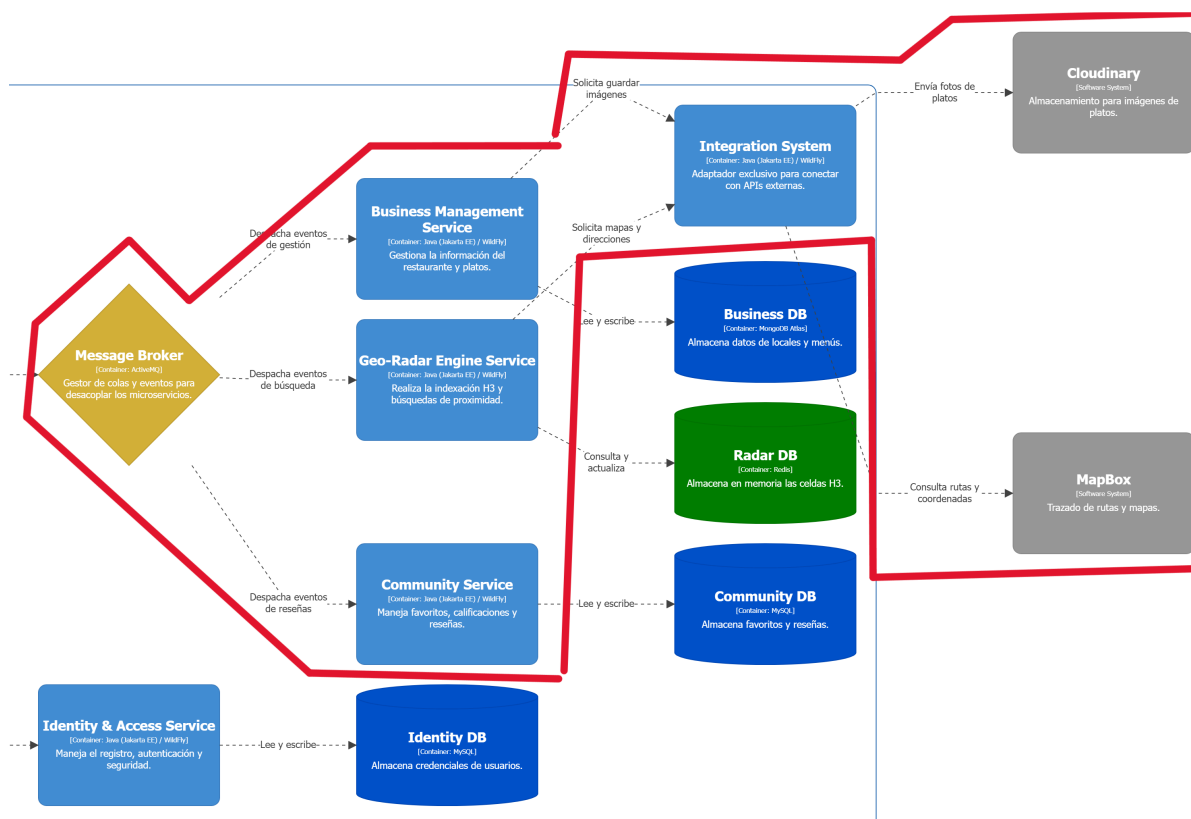
- **Táctica principal:** Asincronía mediante Message Broker y Anti-Corruption Layer (ACL).
- **Componentes clave:** Message Broker (ActiveMQ integrado en WildFly) e Integration System.

2. Descripción del Flujo y Sustento Técnico

Para proteger los microservicios core, el API Gateway envía las peticiones de alto consumo o de segundo plano hacia el Message Broker. ActiveMQ encola estos eventos y los despacha a los microservicios de manera controlada para evitar que colapsen.

Por otro lado, para evitar que el sistema falle si las APIs de Mapbox o Cloudinary experimentan lentitud o caídas, se introduce el contenedor Integration System en Java/WildFly. Este adaptador es el único componente que habla con el exterior. Si Mapbox cambia su contrato o sufre una interrupción, el núcleo de Foodly sigue funcionando con total normalidad.

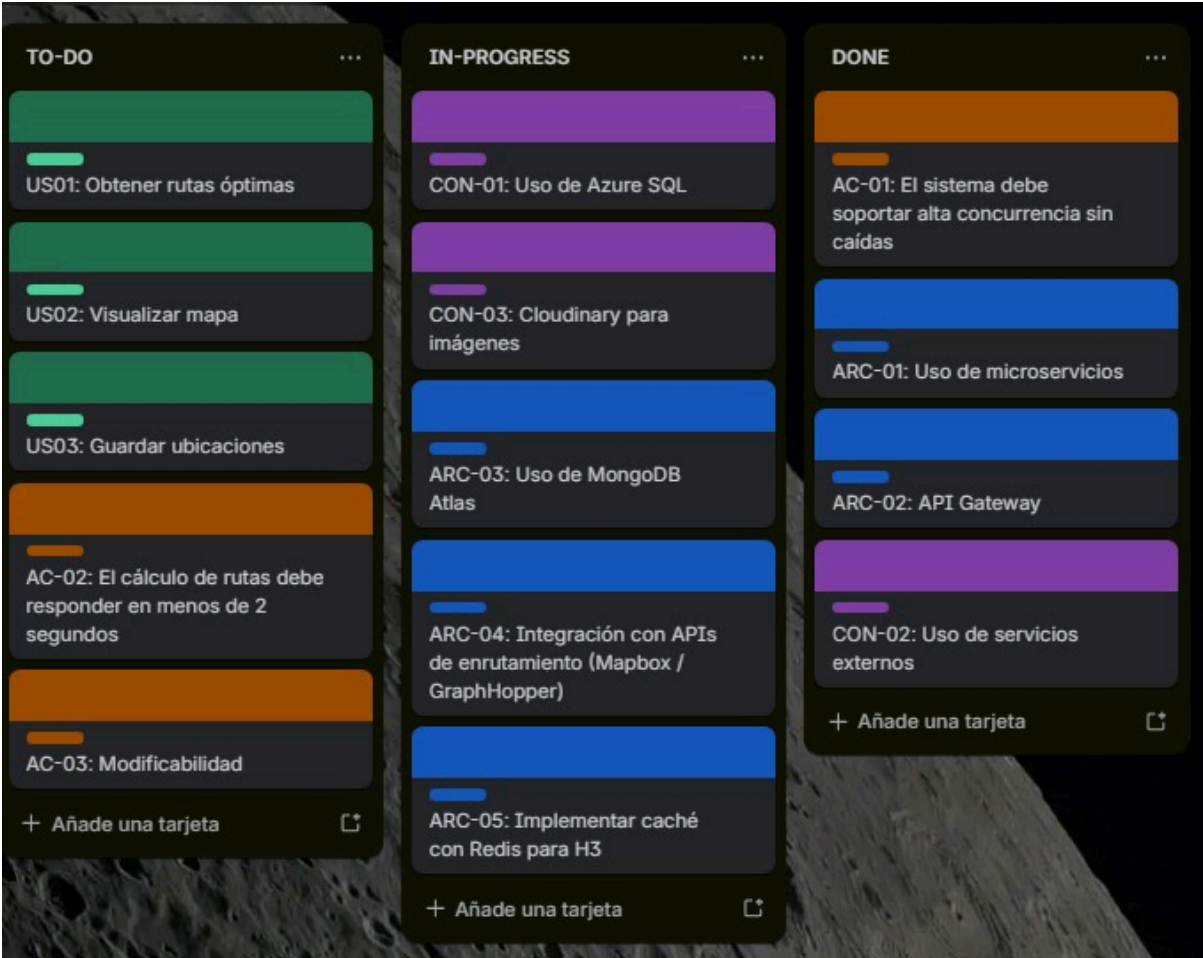
3. Diagrama C4 de Contenedores



4.3.1.7 Analysis of Current Design and Review Iteration Goal (Kanban Board)

Se evalúa el diseño obtenido y se concluye que la meta de la Iteración 1 ha sido satisfecha exitosamente. Como se observa en el tablero, las tareas de diseño para los microservicios, el API Gateway y el soporte de alta concurrencia (AC-01) han pasado a la columna "Done". El uso de un Message Broker para la comunicación asíncrona y la inclusión del Integration System garantizan la resiliencia ante la caída de servicios externos. La

arquitectura queda lista para abordar el almacenamiento de datos de alto rendimiento en la siguiente iteración.



Leyenda:

- User Stories
- Atributos de Calidad
- Decisiones Arquitectónicas
- Restricciones

Link del tablero:

<https://trello.com/invite/b/69f501c05c2af93e4ff4893c/ATTIfcb179e7128dc5ba98dbc4b53ed07c7e7F9CD517/kanban-board>

4.3.2 Iteration 2: Performance

4.3.2.1 Architectural Design Backlog N° 2

Se registran los drivers pendientes para optimizar el tiempo de respuesta del sistema. Se prioriza el atributo de calidad de Performance (QA-03), centrándose en el caso de uso crítico de la búsqueda geoespacial por celdas H3 (UC-01), donde se requiere que la visualización del radar de restaurantes cercanos cargue en la plataforma web en menos de 2 segundos.

ID	Descripción	Driver	Prioridad
----	-------------	--------	-----------

AD2-01	Implementar Redis como cache en memoria	Performance	Alta
AD2-02	Optimizar consultas geoespaciales con H3	Performance	Alta
AD2-03	Reducir acceso a base de datos principal	Performance	Alta
AD2-04	Mejorar tiempo de respuesta del radar < 2s	Performance	Alta

4.3.2.2 Establish Iteration Goal by Selecting Drivers

La meta de esta iteración es diseñar el patrón de persistencia del sistema de manera que se maximice la velocidad de lectura de datos. El driver seleccionado es QA-03 (Performance), y la meta de diseño se enfoca en resolver los cuellos de botella que generaría la lectura constante del disco duro para consultas de proximidad geográfica en tiempo real.

Driver seleccionado:

Driver	Descripción	Objetivo
QA-03	Performance	Respuesta < 2s

4.3.2.3 Choose One or More Elements of the System to Refine

Se refina específicamente la capa de datos de los contenedores del backend, concentrando los esfuerzos en el Geo-Radar Engine Service y su interacción con el sistema de almacenamiento. Se analiza cómo este microservicio en Java/WildFly procesará la indexación de celdas mediante la librería Uber H3 sin sobrecargar las bases de datos transaccionales del sistema.

Elementos clave:

- Geo-Radar Engine Service
- Sistema de almacenamiento
- Indexación H3

4.3.2.4 Choose One or More Design Concepts That Satisfy the Selected Drivers

Se selecciona la táctica de Caching a través del uso de una base de datos NoSQL en memoria RAM (Redis) y el patrón de persistencia políglota. Esto permite que el Geo-Radar Service recupere las coordenadas y las celdas H3 activas de manera inmediata desde la memoria del servidor, reduciendo sustancialmente el uso de CPU y eliminando las consultas lentas a las bases de datos tradicionales en disco.

Conceptos aplicados:

Concepto	Beneficio
Caching (Redis)	Acceso en milisegundos
Persistencia Políglota	Optimización por tipo de dato

4.3.2.5 Instantiate Architectural Elements, Allocate Responsibilities, and Define Interfaces

Se instancia el contenedor Radar DB utilizando Redis como caché en memoria RAM. El Geo-Radar Engine Service asume la responsabilidad de calcular las celdas H3 mediante la librería nativa de Uber y actualizar el índice en Redis; asimismo, se define una interfaz de conexión rápida TCP/IP nativa entre el microservicio y el contenedor de caché para recuperar datos en milisegundos.

Elemento	Responsabilidad	Interfaz
Geo-Radar Service	Cálculo H3	REST
Redis	Cache en memoria	TCP

4.3.2.6 Sketch Views (C4 & UML) and Record Design Decisions

1. Objetivo y Tácticas Arquitectónicas

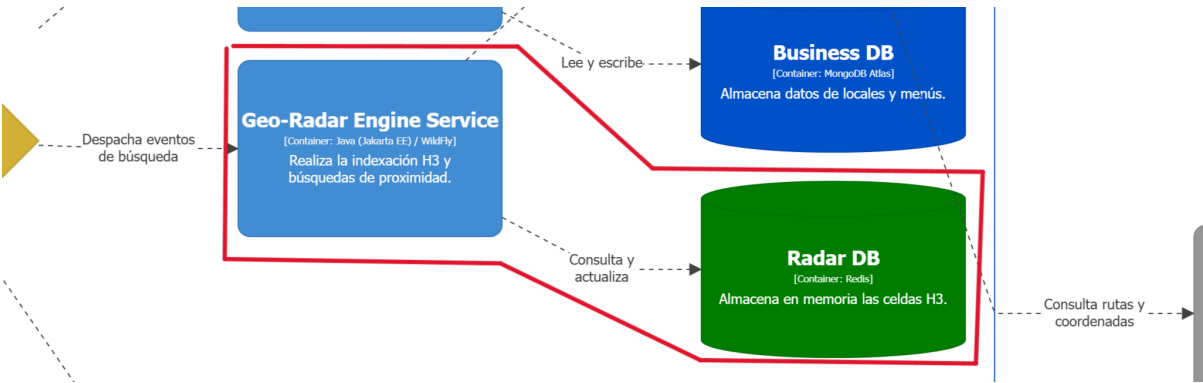
El objetivo es garantizar que cuando el comensal active el radar hexagonal, los tiempos de respuesta sean menores a 2 segundos para descubrir restaurantes cercanos. - **Táctica principal:** Caching mediante almacenamiento en memoria RAM. - **Persistencia:** Radar DB (Redis).

2. Descripción del Flujo y Sustento Técnico

Para evitar la latencia que produce la consulta constante al disco duro de la base de datos de los restaurantes, el sistema utiliza Redis como una base de datos en memoria intermedia.

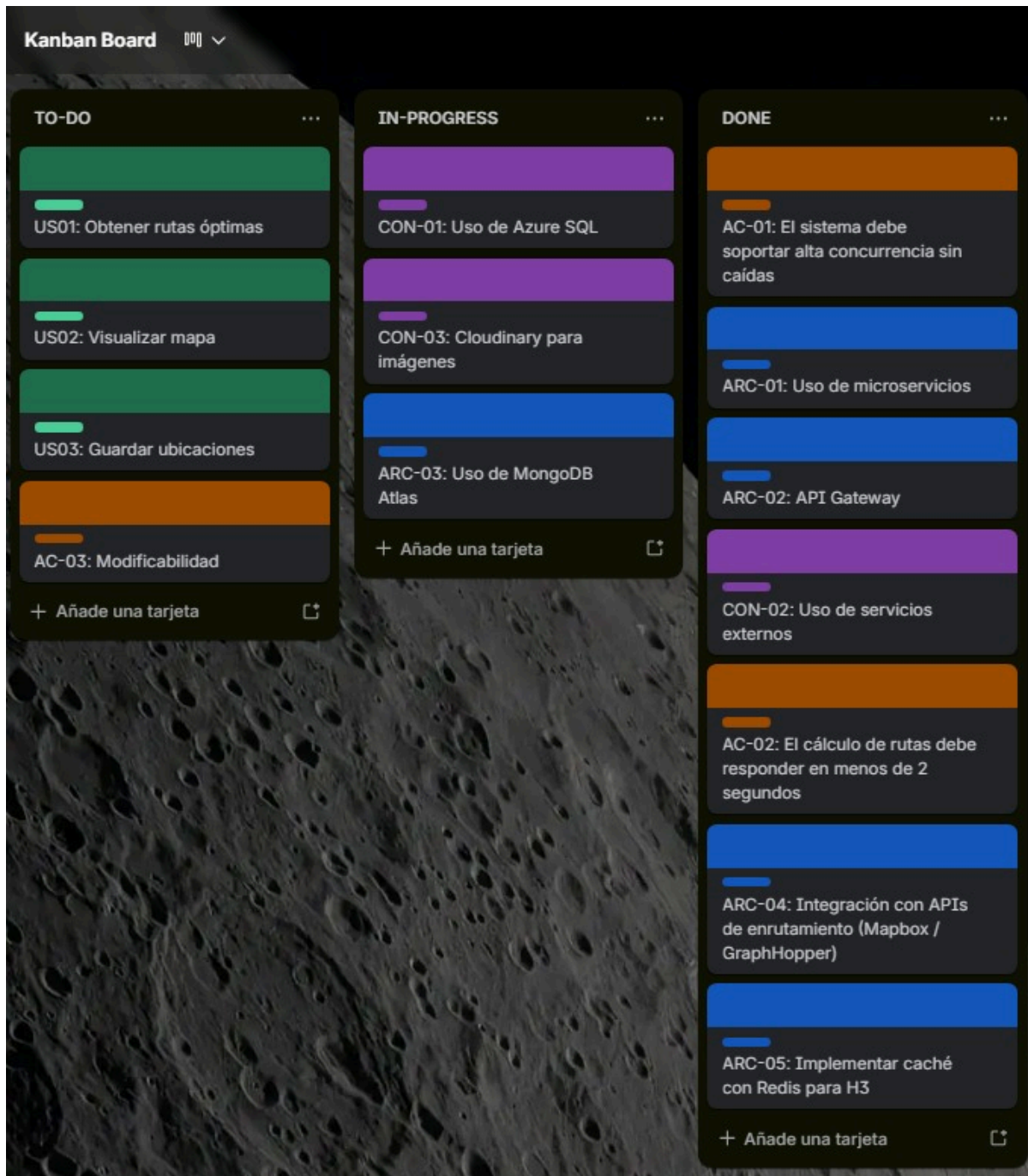
Cuando el Geo-Radar Engine Service calcula las celdas H3 mediante la librería nativa de Uber, no consulta la base de datos principal; en su lugar, recupera los datos directamente de la memoria RAM en Radar DB (Redis). Esto reduce el tráfico de red, disminuye el uso de CPU y garantiza una respuesta inmediata en el frontend desarrollado en Vue.js.

3. Diagrama C4 de Contenedores



4.3.2.7 Analysis of Current Design and Review Iteration Goal (Kanban Board)

Se valida el diseño de la Iteración 2 y se confirma el cumplimiento del driver de Performance. El tablero refleja el avance, pasando a estado "Done" la restricción de tiempo de respuesta (AC-02) y la integración de Redis en memoria. La inclusión de esta caché garantiza que las consultas del radar no dependan del disco duro transaccional, alcanzando tiempos de respuesta inferiores a los 2 segundos. La tarea de diseño de almacenamiento para alta velocidad finaliza, habilitando la fase orientada a la modificabilidad.



Leyenda:

- ● User Stories
- ● Atributos de Calidad
- ● Decisiones Arquitectónicas
- ● Restricciones

Link del tablero:

<https://trello.com/invite/b/69f501c05c2af93e4ff4893c/ATTIfcb179e7128dc5ba98dbc4b53ed07c7e7F9CD517/kanban-board>

4.3.3 Iteration 3: Modificabilidad

4.3.3.1 Architectural Design Backlog N° 3

Se revisan los drivers enfocados en el bajo acoplamiento físico del sistema. Se prioriza el driver de Modificabilidad (QA-04), el cual exige que cada microservicio mantenga su autonomía funcional en la capa de datos, evitando que cambios en la estructura de un módulo rompan o alteren las operaciones de otros servicios independientes.

ID	Descripción	Driver	Prioridad
AD3-01	Implementar Database-per-Service	Modificabilidad	Alta
AD3-02	Separar bases de datos por microservicio	Modificabilidad	Alta
AD3-03	Evitar acceso cruzado entre servicios	Modificabilidad	Alta
AD3-04	Aplicar persistencia poliglota	Modificabilidad	Media

4.3.3.2 Establish Iteration Goal by Selecting Drivers

La meta de esta iteración es diseñar la separación física absoluta de las bases de datos del sistema para eliminar dependencias cruzadas. El driver seleccionado es QA-04 (Modificabilidad), aplicando estrictamente el principio de diseño de aislamiento de datos requerido para microservicios empresariales independientes.

Driver seleccionado:

Driver	Descripción	Objetivo
QA-04	Modificabilidad	Bajo acoplamiento

4.3.3.3 Choose One or More Elements of the System to Refine

Se refinan los microservicios Identity & Access Service, Business Management Service y Community Service junto con sus respectivas tecnologías de almacenamiento. El objetivo es desacoplar las conexiones compartidas a nivel de base de datos para garantizar la modificabilidad individual de cada componente.

Elementos refinados:

- Identity Service
- Business Service
- Community Service

4.3.3.4 Choose One or More Design Concepts That Satisfy the Selected Drivers

Se selecciona el patrón arquitectónico Database-per-Service. Se asignan motores de bases de datos independientes según el dominio de negocio: MySQL para la gestión de usuarios y reseñas (datos relacionales estructurados), y MongoDB Atlas para los menús dinámicos de los restaurantes (documentos flexibles no relacionales), logrando persistencia políglota aislada.

Conceptos aplicados:

Concepto	Beneficio
Database-per-Service	Independencia total

Persistencia Políglota Flexibilidad de datos

4.3.3.5 Instantiate Architectural Elements, Allocate Responsibilities, and Define Interfaces

Se instancian las bases de datos independientes: Identity DB (MySQL) exclusiva para credenciales de usuario; Business DB (MongoDB Atlas) para los locales y menús; y Community DB (MySQL) para las reseñas y favoritos. Ningún microservicio tiene acceso directo a la base de datos de otro, y cualquier intercambio de datos necesario entre módulos se realiza exclusivamente a través de mensajes asíncronos o peticiones HTTP internas mediante el API Gateway.

Base de Datos	Tipo	Uso
Identity DB	SQL	Usuarios
Business DB	MongoDB	Menús
Community DB	SQL	Reseñas

4.3.3.6 Sketch Views (C4 & UML) and Record Design Decisions

1. Objetivo y Tácticas Arquitectónicas

El objetivo de esta iteración es garantizar que el sistema sea altamente mantenible y que los cambios en las reglas de negocio de un módulo no afecten la estabilidad de los demás. Se aplica la regla obligatoria de diseño del curso.

- **Táctica principal:** Database-per-Service (Aislamiento físico y lógico de datos).
 - **Persistencia:** Uso de MySQL para datos relacionales y estructurados, y MongoDB Atlas para documentos dinámicos.

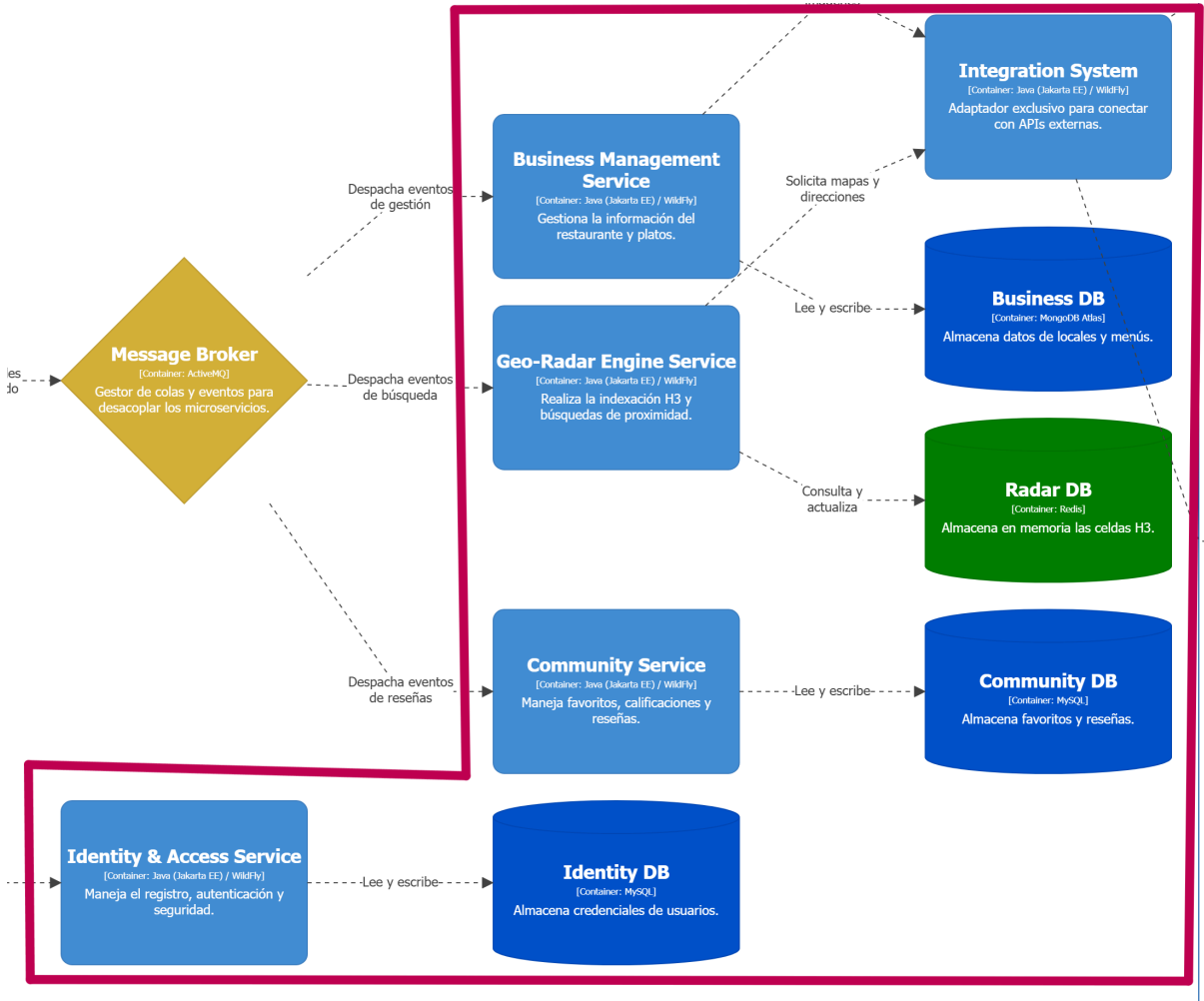
2. Descripción del Flujo y Sustento Técnico

Para cumplir con este driver, cada microservicio core maneja de forma exclusiva su propia base de datos:

- **El Identity & Access Service** se conecta únicamente a Identity DB (MySQL).
 - **El Business Management Service** gestiona Business DB (MongoDB Atlas), permitiendo que los menús de los restaurantes sean dinámicos sin alterar esquemas fijos de usuarios.
 - **El Community Service** tiene su propia instancia aislada en Community DB (MySQL) para guardar las reseñas y favoritos de los comensales.

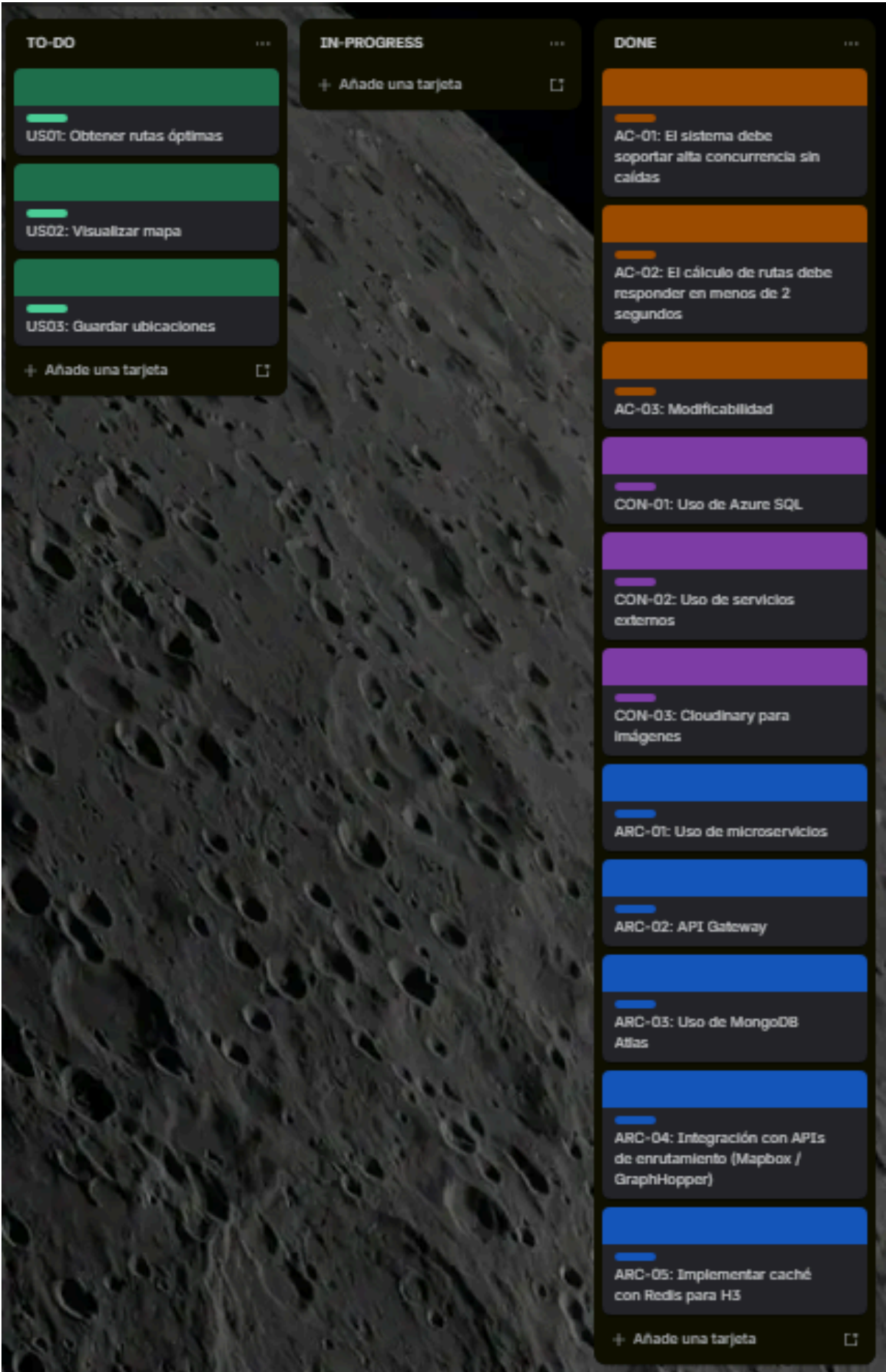
Esta táctica elimina por completo el acoplamiento en la capa de datos. Si el esquema de platos del restaurante cambia, el microservicio de comunidad o el de identidad no sufrirán ningún impacto ni tiempo de inactividad.

3. Diagrama C4 de Contenedores



4.3.3.7 Analysis of Current Design and Review Iteration Goal (Kanban Board)

Se concluye la última iteración confirmando que la meta de Modificabilidad se ha alcanzado con éxito. El tablero Kanban muestra todas las decisiones arquitectónicas en estado "Done", incluyendo la separación de la persistencia políglota con Azure SQL y MongoDB Atlas (AC-03). Se ha eliminado por completo el riesgo de un monolito de datos al aislar físicamente los almacenes. El diseño arquitectónico completo de Foodly Platform es ahora altamente disponible, veloz y fácil de modificar, quedando listo para la fase de construcción.



Leyenda:

- ● User Stories

-  Atributos de Calidad
-  Decisiones Arquitectónicas
-  Restricciones

Link del tablero:

<https://trello.com/invite/b/69f501c05c2af93e4ff4893c/ATTIfcb179e7128dc5ba98dbc4b53ed07c7e7F9CD517/k-anban-board>

Conclusiones

Conclusiones y recomendaciones

- **AV1:** Foodly atiende una necesidad concreta en el entorno gastronómico y urbano, ofreciendo una solución que permite a los comensales descubrir comida auténtica y a buen precio mientras optimizan su tiempo de búsqueda en un entorno real. A la vez, brinda a los dueños de restaurantes tradicionales acceso a una clientela joven, cercana y activa, que puede consumir sus menús diarios sin los altos costos de publicidad de las aplicaciones convencionales o agencias de marketing. La propuesta de valor de Foodly va más allá de conectar usuarios con restaurantes, ya que incorpora funcionalidades clave como filtros precisos de distancia, visibilidad mediante fotos reales, exclusión de cadenas comerciales y un sistema sencillo para publicar el menú del día. Esto no solo aumenta la visibilidad de los pequeños negocios, sino que también democratiza la experiencia gastronómica digital desde etapas tempranas, promoviendo relaciones de consumo local más justas, eficientes y centradas en la comunidad.
- **AV2:** El diseño arquitectónico de Foodly se ha desarrollado con un enfoque claro en la alta disponibilidad, el rendimiento y la modificabilidad, utilizando patrones y tácticas que garantizan una plataforma robusta y escalable. La adopción de una arquitectura de microservicios desacoplada, junto con la implementación de un sistema de caché en memoria para optimizar las consultas geoespaciales, asegura que los usuarios puedan acceder a la información de manera rápida y confiable incluso durante picos de tráfico. Además, el uso de una persistencia polígota permite que cada microservicio maneje su propia base de datos, facilitando futuras modificaciones sin afectar la estabilidad del sistema. En conjunto, estas decisiones arquitectónicas posicionan a Foodly como una solución tecnológica sólida para abordar los desafíos específicos del sector gastronómico local.

Video About-The-Team

Referencias Bibliográficas

- Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2022). *Transformación digital de las micro y pequeñas empresas en América Latina*. <https://www.iadb.org/es/blog/ciencia-tecnologia-e-innovacion/el-poder-de-los-datos-impulsando-la-transformacion-digital-de-las-pymes-de-america-latina>
- Cámara de Comercio de Lima (CCL). (2024). *Reporte del sector gastronómico en Lima Metropolitana*. <https://www.produccempresarial.pe/wp-content/uploads/2025/02/234-Sector-restaurantes-y-afines-2024.pdf>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2024). *Estadísticas de las micro y pequeñas empresas en el Perú*. <https://www.gob.pe/institucion/inei/noticias/1334404-lima-metropolitana-concentra-el-42-2-de-las-empresas-que-existen-en-el-pais>

- Ipsos Perú. (2024). *Hábitos y actitudes hacia el consumo gastronómico en el Perú*.
<https://www.ipsos.com/es-pe>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). *Digitalisation of SMEs in Latin America*. <https://www.ipsos.com/es-pe/alimentacion-y-vida-saludable-en-lima>
- PRODUCE – Ministerio de la Producción del Perú. (2024). *Situación de las MYPE en el Perú*.
https://www.producepresarial.pe/wp-content/uploads/2025/11/La-Mipyme-en-Cifras-2024_.pdf
- Uber Technologies Inc. (2020). *H3: Hexagonal Hierarchical Geospatial Indexing System*.
<https://h3geo.org/docs/>

Anexos

Links

Link Organizacion GitHub: <https://github.com/1ASI0657-FoodNode> Link Repository-Report:
<https://github.com/1ASI0657-FoodNode/Foodly-report>